



ScienceDirect 可用的内容清单

合金与化合物期刊

期刊 homepage: www.elsevier.com/locate/jalcom室内外光谱下 HTL-free 的 Cs₂SnI₆ 钙钛矿太阳能电池的ANN整合建模Md Zannatul Arif^{a,*}, Guobing Zhou^{a,*}, Md. Munirul Hasan^a^a 北华 electric 电力大学 能源、动力与机械工程学院, 北京 102206, 中国

马来西亚博览大学计算学院, 阿尔苏丹阿卜杜拉, 培甘, 彭亨 26600, 马来西亚

ARTICLE INFO

摘要

关键词：
钙钛矿太阳能电池 Artificial neural network (ANN) 太阳光 LE D 光谱 机器学习 SCAPS-1D

为解决钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 商业密封性中的成本与技术挑战, 我们提出一个不含 HTI 的 PSC 器件, 结构为 FTO/TiO₂/Cs₂SnI₆/Ni。在本研究中, 我们采用亲和力用于选择该器件最合适的 ETL 材料的工程方法。ETL 材料的范围, 包括 SnO₂, CdS, GO, TiO₂, MZO, 以及 WO₃, 进行评估。在这些材料中, TiO 展示出最佳性能并且是 selected 作为最佳 ETL 材料。该无 HTI 器件在两种光谱下进行研究: 太阳光 (室外) 和 LED 光 (室内)。关键参数, 如吸收层厚度、吸收层缺陷密度、电子亲和力以及背接触金属的功函数, 通过仿真进行优化。最终优化后的器件 structure—FTO/TiO₂/Cs₂SnI₆/Ni—achieves 在太阳光下实现了令人印象深刻的 27.01% 的效率以及在 LED 光下的 38.75%。此外, 使用人工神经网络 (ANN) 模型来预测功率转换效率 (PCE)。输入数据来自 SCAPS 仿真, 且 ANN 模型是设计成 4-12-4 架构。预测模型能够以均方误差 (MSE) 8.127 × 10⁻⁴, 根均方误差 (RMSE) 0.00944, 以及 R² 值 0.968 在下的估计效率。太阳光谱。对于 LED 光谱, MSE 为 3.6585 × 10⁻⁴, RMSE 为 0.00614, 且 R² 为 0.986。灵敏度分析显示, 吸收层厚度是在当前条件下影响器件性能最显著的参数。混合模型显示出强大的预测能力, 为优化所研究器件提供了一种高效技术。

1. 介绍

随着全球优先事项转向更绿色、可持续的未来, 钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 因成为替代能源解决方案的有前景的动力源而受到广泛关注[1]。PSCs 的效率已从 2009 年的 3.2% 快速提升到 2024 年的 26.21%, 使其成为具有潜力革新可持续能源系统的领先可再生能源[2,3]。尽管取得了这些进展, PSCs 在实现高性能和商业可行性方面仍面临挑战 [4]。研究人员正在探索各种方法, 包括数值建模和化学方法, 以提高 PSC 材料的效率和稳定性, 从而推动其在大规模应用中的潜力。

材料优化是克服这些效率与稳定性挑战的关键。最近, 无铅锡基双钙钛矿太阳能电池 (DPSCs), 特别是 Cs:SnI₆, 已显示出提升电力转换效率 (PCE) 的潜力。Cs:SnI₆ 的特色是

1. 有利的带隙范围为 1.25-1.62 eV, 具有优异的吸收性和高载流子迁移率, 使其成为高效太阳能电池的有吸引力的材料[5]。此外, CsSnI₆ 由于存在 Sn²⁺, 具有极高稳定的氧化态, 能抵抗进一步的化学降解, 因此具有出色的空气稳定性[6,7]。这种稳定性结合其有利的光电特性, 使其成为一个杰出的候选材料。

用于 photovoltaic applications.

Qiu 等人 [8,9] 是最先在实验中使用 Cs:SnI₆ 作为吸收材料的人, 实现了 PCE 分别为 0.96% 和 0.87%。尽管他们在电子传输层 (ETL) 方面使用了多种材料和

空穴传输层 (HTL), 包括 ZnO, TiO₂ 以及 P3HT, 所实现的效率远低于高性能光伏器件的要求。尽管持续努力, Cs:SnI₆ 的实验结果通常仍不尽如人意 [10-16]。为了解决这些效率挑战, 最近的研究集中在

developing Cs₂SnI₆-based PSC 器件 S₁ 结构。s. Umedov 等人 [17] 制备了反向结构, 器件配置为

* 通信作者。

电子邮箱: 2hougb@ncepu.edu.cn (G. Zhou)。

<https://doi.org/10.1016/j.jalcom.2025.181801>

收到日期: 2025 年 4 月 7 日; 修订稿收到日期: 2025 年 6 月 12 日; 接受日期: 2025 年 6 月 22 日

可在线阅读: 2025 年 6 月 24 日

0925-8388/© 2025 Elsevier B.V. 保留所有权利, 包括文本和数据挖掘、AI 训练等相似技术的权利。

ITO/CuI/Cs2SnI6/PCBM/AZO/Ag, 达到0.135%及的效率0.66%。Pal 等人[18] 研究了一种n-i-p 带平面的结构TiO2/Cs:SnI3/Cu:O, 实现光子转换效率 (PCE) 为17.77%。同样, Chen 等人[19] 报告使用的PCE为30.39%
FTO/IGZO/Cs2SnI6/Cu2BaSnS4/AuPSC器件。
PSC结构的效率与成本效益在很大程度上受ETL的选择与优化影响, ETL在决定器件性能方面发挥重要作用[20]。ETI

材料 nO2、CdS、GO、TiO2、MZO, 以及 WO3 已广泛应用于它们出色的带隙、电学和光学特性 [21-26]。Dong 等人[27] 研究了单层 SnO2通过沉积的 50 μL-凝胶法, 获得7.3%的效率。类似地, Tong 等人[28] 使用化学气相沉积法制备 CdS ETL, 实现9.9%的效率。Mahmoud 等人[29] 实验-

在心理层面上研究 GO-TiO2 基于复合纳米纤维的 ETLs, 报道 显著的效率 η 为 20.06%。在2021年, Mohammed等人。 [30] 使用 microscopy 研究 WO3/TiO2 双层结构, 在效率方面达到 14.7%。另一方面, MZO 被认定为 CdTe 太阳能电池中高度电阻性透明层, 创纪录地实现了 20.17% 的效率 [31]。在这些 ETL 材料中, TiO 拥有突出地位, 因为它的多功能性, 使其适用于各类太阳能电池技术, 包括能量存储、通过光催化处理水, 以及 PSCs [32-34]

光伏结构的发展取决于多种因素, 包括 ETL 与 HTL 材料的选择、吸收材料以及光谱。尽管已经进行了大量基于太阳光谱的研究, 但较少的研究关注室内光谱。对于

例如, Chen 等人[35] 使用荧光灯光谱照明在他们的 ITO/PEDOT:PSS/MAPbI3-«C lx/PCBM/Ag PSC 结构中, 获得 27.4% 的 PCE。另一方面, Borah 等人[36] 在其器件结构中研究了三种不同的室内光谱: 发光二极管 LED 光、紧凑荧光灯 CFL, 以及白炽灯 INC, PCE 值分别为 40.08%、39.22% 和 29.15%。

在不同光谱下优化器件性能带来显著挑战。近年来, 各种机器学习模型, 如人工神经网络 (ANNs)、支持向量机 (SVM)、随机森林 (RF) 和 XGBoost (XGB), 已广泛应用于光伏研究 [37-39]。特别是, ANNs 已被证明是解决优化问题的强大工具。ANNs 可以有效地-

高效分析大量数据, 识别模式, 并且 预测光子-伏特 performance across various lighting conditions,因此 设计过程并提升量身定制器件配置的能力 用于室外和室内环境的配置 [36]。与传统的实验方法不同, ANNs 指导有潜力的配置, 减少对耗时实验的依赖 [40]

ANN 模型能够预测关键参数, 如光电转换效率 (PCE)、开路电压 (Vo)、短路电流密度 (Jsc) 和填充因子 (FF)。例如, Li 等人 [41]

使用 ANN 模型来预测离子钙钛矿工作带隙。通过材料, 捕捉 两者

数据中的复杂模式, 这些模型简化器件建模和仿真 过程。神经网络, 特别地, 提供更高的预测准确性- 相对于传统方法的准确性、灵活性和效率, 使其在提升太阳能电池性能和推动材料设计策略方面具有重要价值。

最近关于钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 的研究广泛关注优化空穴传输层 (HTLs) 以同时提升两者 功率 转换 效率和运行稳定性。例如, Azhakanantham 等人 [42] investigated suitable HTL 材料用于基于 FASn-based PSCs, 报告了改进的电荷传输与整体器件性能。类似地, Karuppaiah 等人 [43] 提出二氧化钼 (MoS2) 作为传统方式的可持续替代品。

Spiro-OMeTAD, 在效率和环境兼容性方面取得显著改善。尽管这些基于HTL的策略显示出显著前景, 但它们通常涉及复杂的制备工艺和较高的材料成本, 这可能限制其可扩展性和商业可行性。相比之下, 本研究提出了一种具有成本效益的解决方案

HTL-free 消除 PSC 设计, HTI 使用简化的 Cs:SnI3 作为吸收层, TiO: 作为 ETL。

在室外光谱和室内 (LED) 照明条件下保持稳健性能。 (AM1.5太阳能

器件性能首先通过 SCAPS-1D 仿真进行分析, 随后进行 ANN 建模。为验证所提结构, 研究遵循系统方法: (1) HTIL-free 模型的验证; (2) 与常规设计 (FTO/ETL/吸收层/HTL/Au) 相比的 HTI-free PSC (FTO/ETL/Absorber/Au) 的比较; (3) 使用各种 ETL 材料 (SnOz、CdS、GO、TiO2、MZO、WO3) 的研究

亲和力的参数化参数 以 识别 该 最佳 ETL; [4]评估 的临界 如 吸收材料 厚度, 缺陷 密度, 电子 af- 有限性、以及金属功函数; (5) 基于 SCAPS-1D 模拟的 ANN 模型预测器件效率。该集成方法凸显了 HTL- 无 PSC 在室内外光伏应用中的潜力。据我们所知, 少数先前研究将 SCAPS-1D 模拟与 ANN 建模结合, 以在太阳光和室内照明条件下优化 HTI-无 CsSnI6 基 PSCs。

2. 理论框架与建模

2.1. SCAPS-1D 模拟方法

本研究中使用 SCAPS-1D 来研究通过分析其电学和光学参数来评估太阳能电池器件的性能 [44-46]。这一广泛使用的仿真工具对于探索像 n-i-p 和 p-i-n 平面结构等配置特别有效, 便于对器件层及其对整体效率的影响进行详细检查。通过利用 SCAPS-1D, 本研究旨在优化并提升所提出的太阳能电池结构。SCAPS-1D 通过求解三条基本半导体方程来运行:

2.1.1. 泊松方程

泊松方程描述了电场的空间分布

势 (ϕ) 在太阳能电池内。它将电场的散度与局部电荷密度联系起来

场强与局部电荷密度

$$\frac{Q}{dx^2} = \epsilon \quad a$$

其中, ϕ 和 x represent 静电势 (V) 和位置

ϵ 相应地。 ϵ is permittivity 材料的净电荷密度 (F/m)。 ρ 是净电荷密度 (C/m^3), 定义为

$$\rho = q(p - n + N_D^- - N_A^+) \quad (2)$$

在此, q 是基本电荷 (C), p 和 n 表示空穴的浓度和 电子 (cm^{-3}). 理论上电离的 掺杂物, N_D^- 和 N_A^+ ; 表示 该 浓度 供体 和 受主 掺杂物, 分别地, (cm^{-3})

2.1.2. 电子连续性方程

电子连续性方程确保太阳能电池内电子电荷的守恒。它表示电子浓度的变化率, 考虑电子电流的流动以及生成与复合过程。其一般形式是

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \nabla \cdot J_n + G - R \quad W \quad (3)$$

其中, $\frac{\partial n}{\partial t}$: 电子浓度随时间的变化率;

J_n : 电子电流密度 $[A/m^2]$

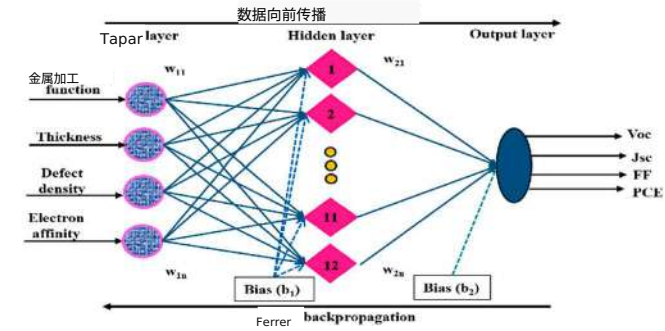


图1. 所用模型的网路配置，structured为 4-12-4，带有四个输入神经元，一个包含十二个神经元的隐藏层，以及四个输出神经元。

$G_{\square}$: 电子产生率 (cm²s⁻¹) ;
 R_a : 电子复合率 (em⁻³s⁻¹).

2.1.3. 空穴连续方程

一个神经网络模型通常包括一个输入层、一个或多个隐藏层和一个输出层。每一层包含互连的节点（神经元），它们

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{1}{\tau_p} p + (G_p - R_p)$$
 [a]

其中， $\frac{dp}{dt}$: 空穴浓度随时间的变化速率；

J_s : 空穴电流密度 (A/m²)；

G_s : 空穴产生速率 (em⁻³s⁻¹);
 R_p : 空穴复合速率 (cm⁻³s⁻¹).

对所提出光伏结构的简单光学研究可以使用 SCAPS 软件进行。默认情况下，软件设置为使用标准太阳光谱（1000 W/m²）和气质量 1.5G，

这允许进行一个 comprehensive simulation 的太阳能电池 performance 在典型日光条件下。另一方面，当考虑 LED 光谱时，软件考虑LED 发出的总功率密度 (W/m²)，吸收的光子数量由材料决定

材料是 determined 由入射 wavelength. 这 relationship 支配 generation 的 electron-hole pair 并且是 mathematically 表示为

$$G(x) = \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} \Phi(\lambda, x) N_{phot}(\lambda, x) d\lambda$$
 (5)

其中， $G(x)$ 是电子-空穴对产生率 (cm⁻³s⁻¹);
 x 表示深度 (nm) ;
 λ 是波长 (nm) ;
 $\alpha(\lambda, x)$ 是吸收系数(cm⁻¹!);
 $N_{phot}(\lambda, x)$ 是光子通量 (photons·cm⁻¹·nm⁻¹);
并且 λ_{min} 定义入射光子在光谱范围 (nm) 。
该公式使得仿真成为可能 software 以分析
在考虑光谱分布和光子能量吸收的变化的情况下，不同光源对光伏结构性能的影响。

2.2. 用于预测分析的人工神经网络框架

最近，神经网络模型被广泛用作预测工具，particularly 在前馈 configurations 用于 forecasting 与分析。神经网络通过反向传播法进行训练，该方法调整权重和偏置以尽量减少预测误差。

并传输信息。所有输入和输出值是方程类似。它表示空穴浓度的变化率，考虑了空穴电流的流动以确保一致性并改善人工神经网络模型的性能。此归一化通常可通过标准方程实现：

$$y = \frac{(Y_{max} - Y_{min})(x - X_{min})}{X_{max} - X_{min}} + Y_{min}$$
 [6]

其中， x 是原始区间 $[X_{min}, X_{max}]$ 的输入值， Y 是在目标范围 $[Y_{min}, Y_{max}]$ 的归一化值- Y_{min} 和 Y_{max} 是

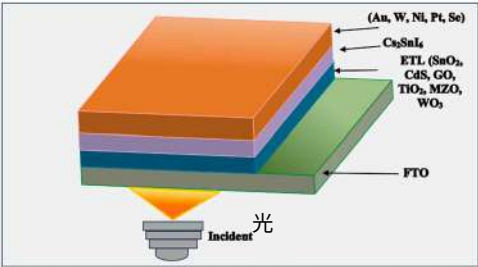


图3. 提出的无 HTI 的 PSC 设备。

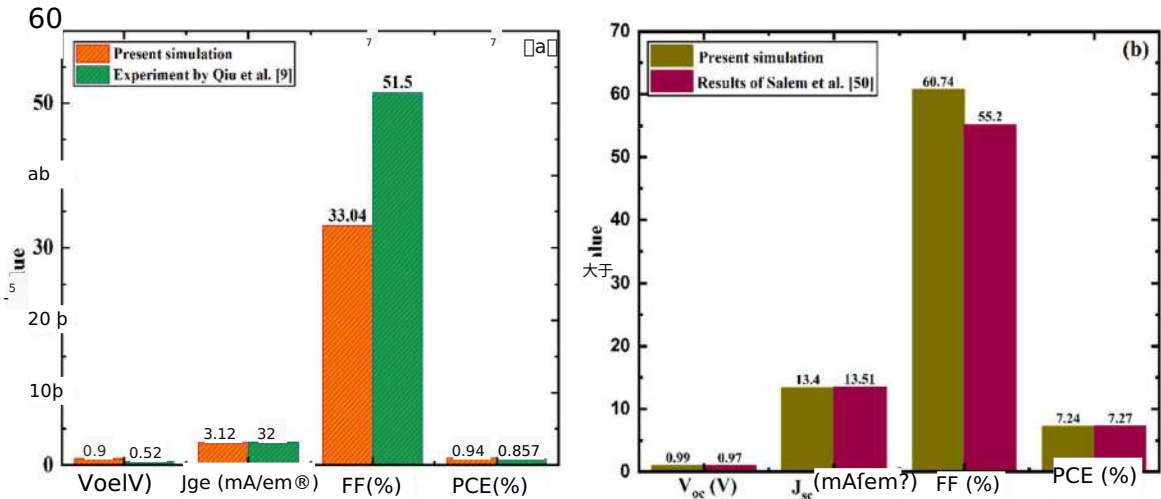


图2. 模型的验证：(a) n-i-p 结构比较，(b) HTI-free 模型的详细结果。

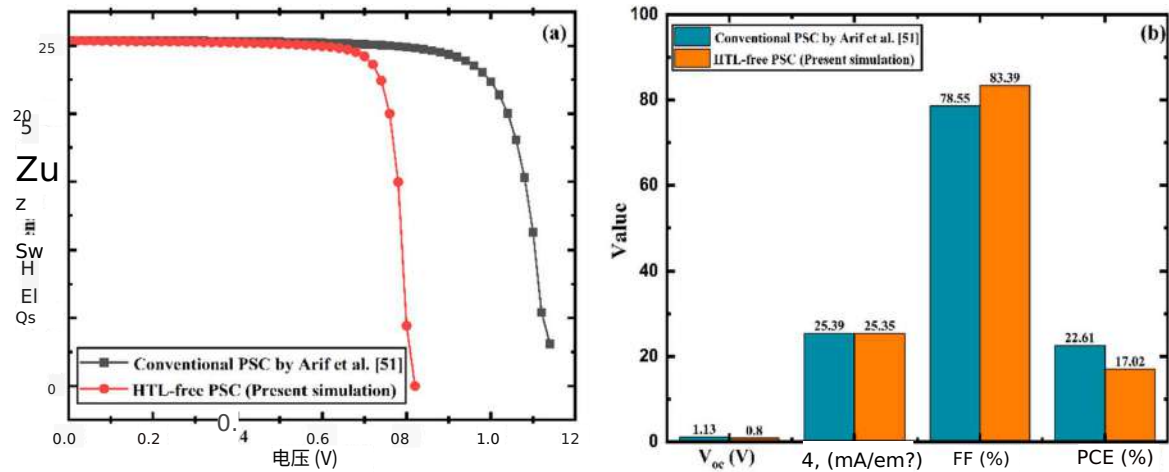


图 4. 常规与无 HTL 设备的比较：(a) J-V 特性，(b) 详细结果。

表 1 PSC 设备的主要参数。

参数	FTO [52,54]	(SnO ₂) [49,53]	TiO ₂ [56]	GO [57]	Cds [55]	MZO [58]	WO ₃ [59]	Cs ₂ SnI ₆ [8,9]
厚度	200	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	100-1500
带隙 E _g (eV)	3.50	3.4	3.20	3.0	2.4	3.3	2.6	1.48
电子亲和力 χ (eV)	4	4	4.20	3.86	4.18	66	3.8	4.01
介电常数 ε _r (eV)	9	9	9	9.0	10	10	4.8	10.0
电子迁移率 μ _n (cm ² /V·s)	20	20	100	1.0 × 10 ⁴	25	0.5	30	53
空穴迁移率 μ _p (cm ² /V·s)	10	10	25	3.0 × 10 ⁴	100	22105	22105	3.1102
导带态密度 N _c (m ³)	2.2 × 10 ¹⁹	2.210 ¹⁹	2.010 ¹⁹	2.2 × 10 ¹⁸	18x10 ¹⁸	18x10 ¹⁸	22x10 ¹⁸	22105
价带态密度 N _v (m ³)	1.8 × 10 ¹⁹	2.2 × 10 ¹⁹	10x10 ¹⁹	18x10 ¹⁸	18x10 ¹⁸	18x10 ¹⁸	22x10 ¹⁸	18x10 ¹⁸
浅施主密度 N _d (cm ³)	2x10 ¹⁹	1x10 ¹⁹	10107	10x10 ¹⁹	1% 10 ¹⁹	1 × 10 ¹⁸	1 × 10 ¹⁸	0
浅受主密度 N _a (cm ³)	0	0	0	0	0	0	0	1.0 > 10 ⁴
缺陷类型	中性 1x10 ¹⁹	中性 1.0 ¹⁴	110 ¹⁹	中性 1 ¹⁴	中性 1x10 ¹⁹	中性 10x10 ¹⁹	中性 10x10 ¹⁹	中性 10x10 ¹⁹
俘获截面 σ _n (cm ²)	105	2x10 ¹⁹	210%	2x10 ¹⁹	2x10 ¹⁹	2 × 10 ⁻¹⁴	0 ¹⁹ 2x10 ¹⁹	2x10 ¹⁹
俘获截面 σ _p (cm ²)	10	2x10 ¹⁹	2 × 10 ⁻¹⁴	2 × 10 ⁻¹⁴	2x10 ¹⁹	2x10 ¹⁹	2 × 10 ⁻¹⁴	2 × 10 ⁻¹⁴
能量分布	高斯	高斯	高斯	Gauß	高斯	高斯	Gaup	Gaufs
defect 的参考	能量	级别 F _v	在上方	在上方	在上方	在上方	在上方	在上方
相对于参考电平的能级 (eV)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
特性	能量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

所需的最小值和最大归一化值。x_{mia} 与 X_{max} 是原始数据范围中的最小值和最大值。

人工神经元可以用一个基本模型在数学上表示其中输入值 x_i 乘以 w_i 加权因子 w_i 该 k^{th} 神经元。该值通过偏置 (bg) 相加, & 是激活函数。然后, 人工神经元可以用数学方式表示, 如式 (Eq. 7)。

$$y = \frac{1}{1 + \exp(-\sum_{i=1}^n w_i x_i + b_k)} \quad (7)$$

在本研究中, 为评估所提出的 ANN 模型的有效性, 使用回归系数 (R²)、均方误差 (MSE) 和均方根误差 (RMSE) 等性能指标。式 (8) - (10) 给出 R²、MSE 和 RMSE 的数学公式。

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (V_{scars} - V_{ann})^2 \quad (8)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (V_{scaps} - V_{ANN})^2} \quad (9)$$

$$R = \frac{\sum_{j=1}^N [(V_{scaps} - \text{boars}) * (V_{ANN} - \text{Jann})]}{Acars * Jann} \quad (10)$$

其中 m 是数据样本的数量, V_{SC} 表示来自模拟的预测结果来自 SCAPS 的结果, 以及 v_{ayy} 表示 ANN 模型。RMSE 提供了误差大小的度量在其中相同的单位 作为 数据。 λ_{SCAPS} 以及任何表示平均值的值 caps 和 Vany, 分别。 ANN 模型的学习过程分为两个主要阶段: 前向传播和反向传播。在前向传播中, 权重和偏置最初被赋予随机值。这些参数用于计算隐藏层的输出, 最终得到输出层的输出, 基于输入数据。数据集来自 SCAPS-1D 仿真, 训练分配 70%, 测试 15%, 验证 15%。选择此分割是为了确保模型有足够的数据来学习潜在的模式。

(训练 set), 同时允许在训练期间进行性能监控训练 (验证集) 和对未知数据 (测试集) 的无偏评估。分割前对数据进行洗牌, 以确保所有子集中的输入特征和目标输出的分布均匀, 从而防止数据顺序带来的偏差。此严格的数据准备策略旨在培养一个泛化良好的 ANN 模型。

capable of 准确地 预测 结果 用于新, 未见过的 输入 con- ditions. The 模型的输入 参数 包括 厚度, 电子 af- finity, 以及金属逸出功属性, 而输出为 FF 和在两种光谱下的 PCE。所有输入和输出值在 -1 到 1 的范围内归一化以保持一致性和

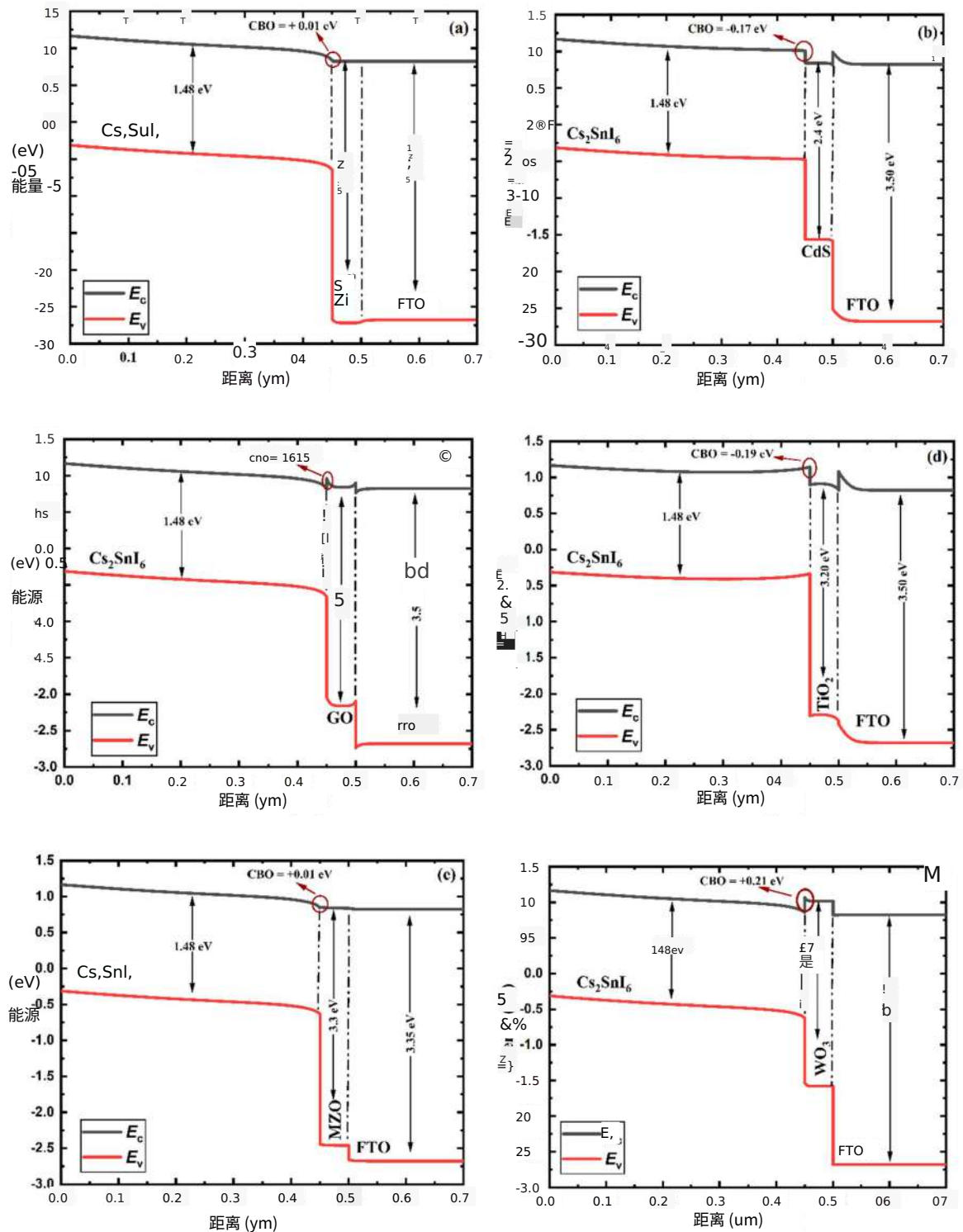


图 5。HTL-自由 PSC 配置的能带图，用于带对齐分析，其中 E_c 代表导带偏移， E_v 代表价带偏移。

提升 ANN 模型的性能。

网络结构通过一个来确定 trial-and-error 方法，最终架构包括一个具有12个神经元的单隐藏层，如图1所示。该模型使用Levenberg-Marquardt (LM) 算法进行训练，学习率为0.01。所使用的激活函数是在隐藏层中的tansig，在输出层中的purelin。相应的激活函数如下：

tansig : $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} - 1$ ay

purelin : $f(x) = x$ a2

tansig 激活函数基于 sigmoid 函数，用于隐藏层，将输入值映射到[-1, 1]范围内。与此同时，purelin 激活函数是线性的

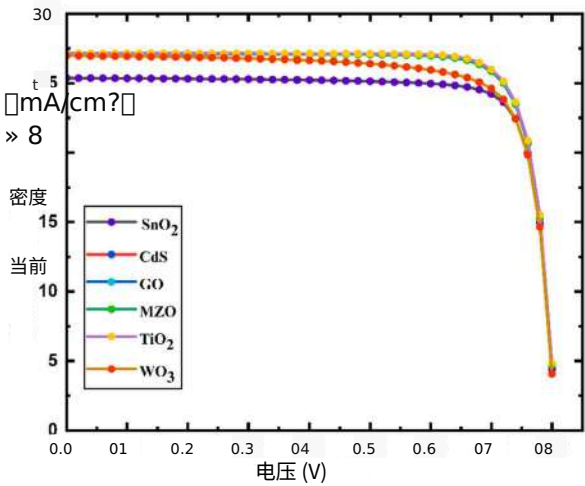


图6. 不同ETL材料的J-V特性。

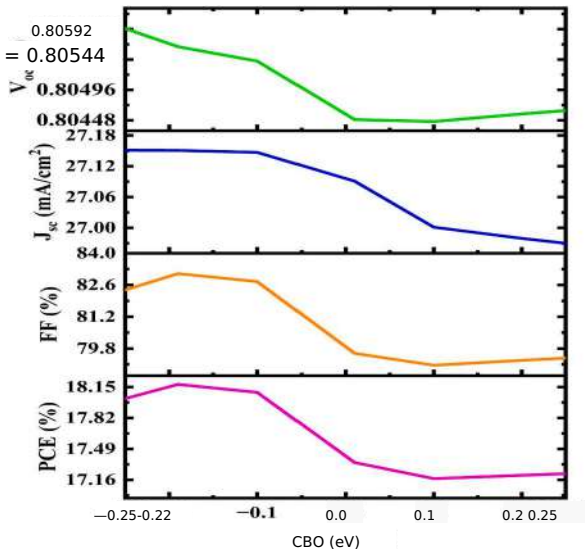


图7. CBO对PSC效率的影响。

函数，在输出层中应用。

2.3. HTL-自由模型验证

为验证准确性的提出 HTI-自由模型，我们比较报道它的性能与两者实验和模拟的结果一个在这文献。Specifically,我们 investigate 两个 structure 实验 n-i-p 模型 FTO/ZnO/Cs:8nls/P3HT/Au 并呈现一个的仿真 HTL-自由模型 (FTO/CdZnS/Sb:S3/Au)。我们使用文献特征来自的数据 [9,47-52] 包括研究通过 et al. [9] 和 Salem 等 al. [50] 图. 2(a) 显示一个比较之间的呈现仿真结果并个实验报道的数据通过 et al. [9] 模拟的PCE为0.94%，与实验值0.87%非常接近，相对偏差约为8.05%。图2(b) 展示了与Salem等人[50]报道结果的更广泛性能比较，其中PCE的相对偏差

是 approximately 0.41%，进一步 supporting 提高了本研究的准确性模型。这些发现验证了所提出模型的准确性，确认了其在本研究中的可靠性。

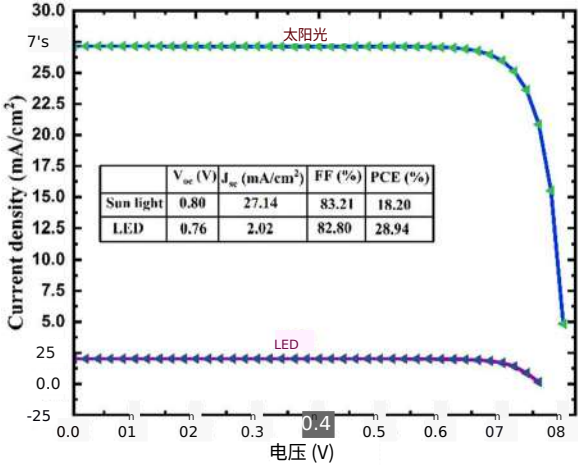


图9. 基于不同光源的J-V特性。

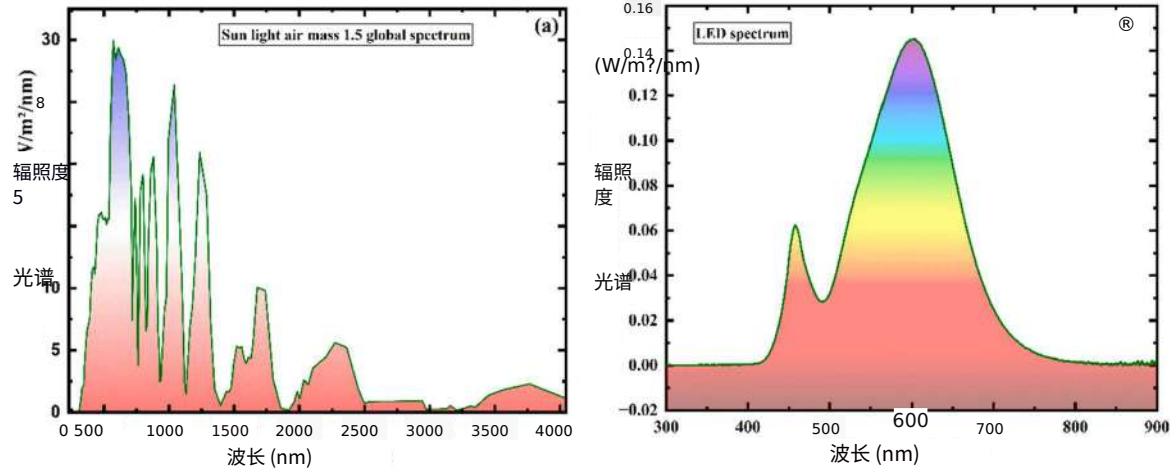


图8. 不同光谱光源：(a) 太阳光；(b) LED光。

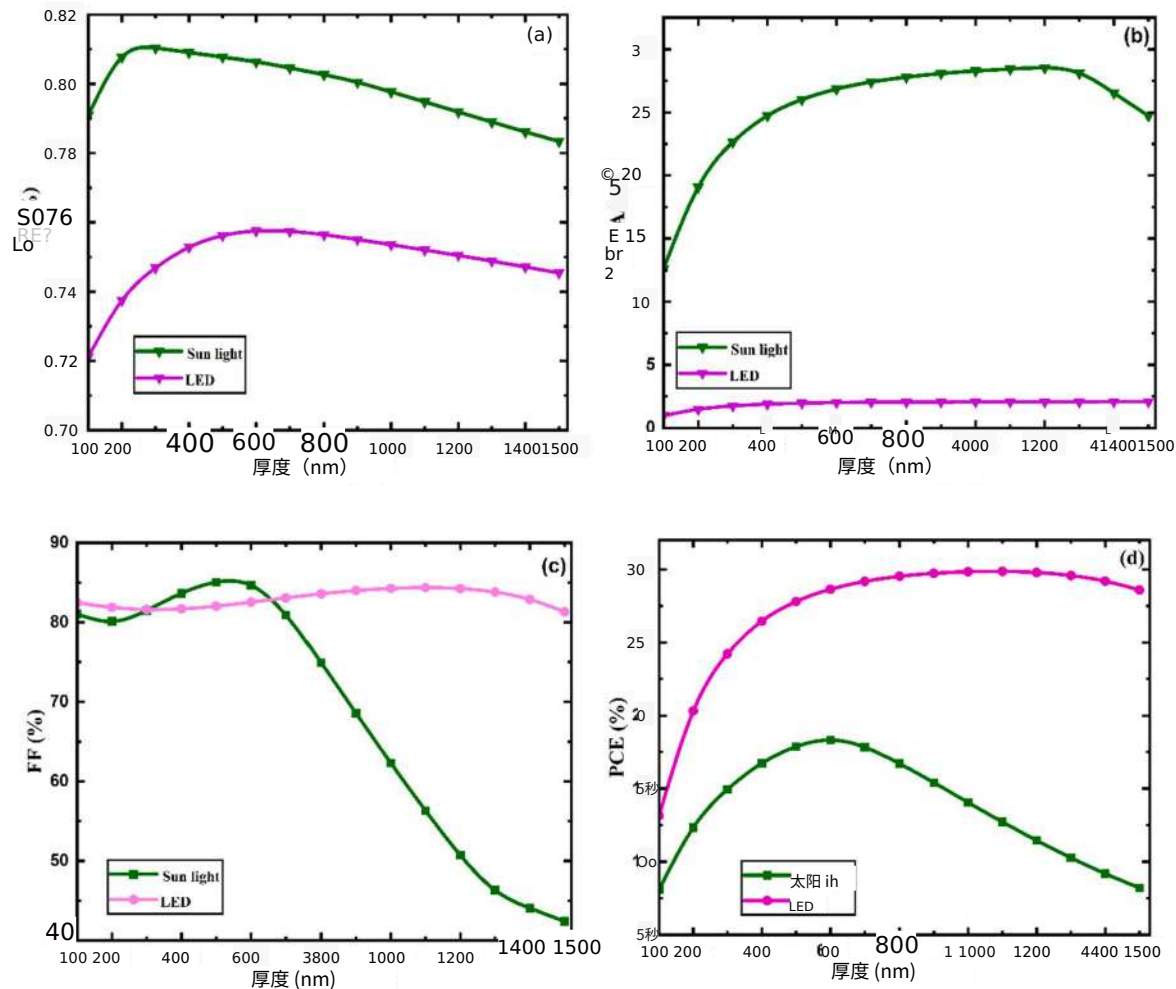


图10. 在阳光和LED光源下，吸收层厚度对性能指标的变化。

3. 结果与讨论

3.1. 提议的PSC器件结构及与传统模型的对比分析

HTL-free

此前，我们提出了一种 FTO/SnO₂/Cs₂SnI₄/MoO₃/Au器件结构-结构并实现了22.60%的PCE [51]。为应对成本挑战，我们提出了一种改进的无HTL PSC器件结构：FIO/ETL/Cs₂SnI₄/Au（图3），其中FTO作为玻璃基底，Cs₂SnI₄作为吸收层和Au作为背电极。为提升无HTL器件的效率，评估了多种ETL材料，包括SnO₂、CdS、GO、TiO₂、MZO和WO₃，以确定最适合该光伏器件的材料。背电极除Au外，还考虑了W、Ni、Pt和Se等材料。

图4(a)显示了常规 PSC 设备与当前无 HTL 设备的 J-V 特性比较。文献中的数据 [8, 9,52-55] 被用于设计两个设备。两个设备的 J_e 值几乎相同，常规设备

达到 25.35 mA/cm² 和 该 HTL 无关（应为 HTL）器件 实现 25.39 mA/cm²。然而，无 HTL 设备的电压较低，为 0.8 V，相较于常规设备的 1.13 V。图4(b) shows 该两者设备的详细性能结果。可以看出，填充因子差异显著，无 HTL 设备达到 83.39%，而常规设备达到 78.55%。因此，无 HTL 的器件的 PCE（17.02%）低于常规器件的 PCE（22.60%）。无 HTL 的低效率归因于缺少空洞传输层，这会影响电荷

收集效率。为克服这一限制，后续章节探讨了如优化ETL材料和利用电子亲和力和力技术等多种策略。

3.2. 导带偏移（CBO）的影响在无HTL的PSC performance基于

ETL和 HTL 实现电子和空穴的定向流动，分别，确保电子和空穴高效转移到阴极和阳极，同时防止电子流向金属接触。ETL与吸收层或HTL与吸收层之间的界面对于

minimizing recombination并改善 performance. To reduce成本，我们已经消除了 HTL 层，只关注只有 ETL 层的设备。我们主要关注电子亲和力和对无 HTL 设备性能的影响。理想的 ETL 根据导带偏移（CBO）来选择，这显著影响器件性能。下面的方程用于计算 CBO:

CBO = $\chi_{absorber}$ - χ_{HTL} . [14]

其中 χ 被定义为 Cs₂SnI₄ 的电子亲和力；以及 ETL 材料，可从表1获取。我们已经处理了能带关系的 diagram。对于 FTO/ETL/吸收层/Au 设备使用表1中的数据。图5 表示六种不同 ETL 材料的能带对齐，其中价带（Ev）表示基态中电子通常所在的能级，导带（Ec）表示电子可以自由移动并对电导有贡献的能级。

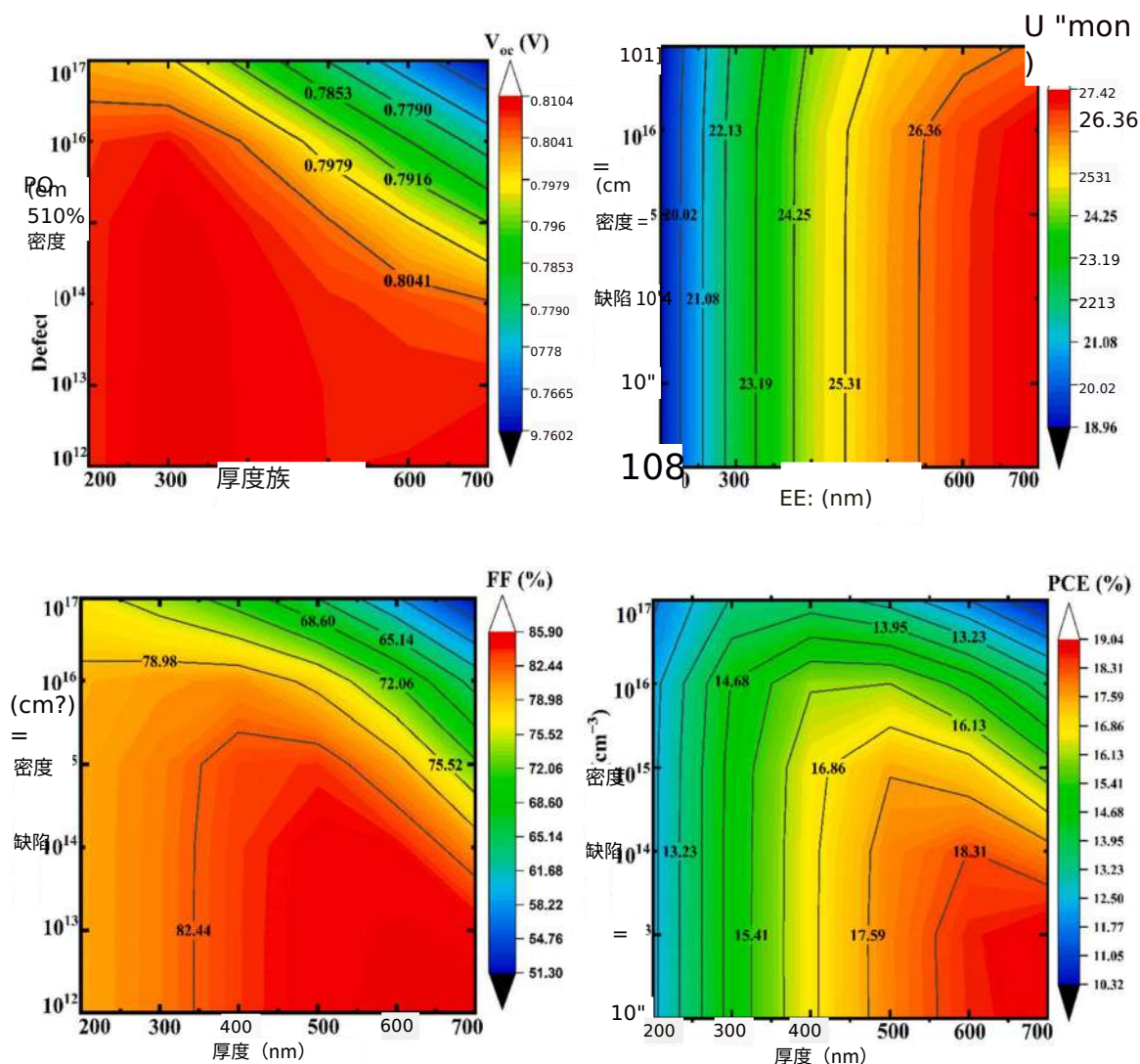


图11。在日光下，吸收体缺陷密度对性能指标的变化。

通常，CBO 具有三种类型：悬崖状、尖峰状和扁平状 [50]。图5(a-d) 显示了 CBO 结构的四种情形。图5(a) 说明 Cs₂SnI₆/SnO₂ 带对准结构，

CBO 约为 ± 0.01 eV，表明最小的带隙弯曲，导致几乎扁平的结构。这种结构表明电子势垒几乎为零，允许高效的电荷传输 [60]。图5(b) 展示 Cs:SnI₃/CdS 的对齐，具有悬崖状结构，CBO 为 -0.17 eV，表示负 CBO。这个负 CBO 支持高效电子传输，整体性能良好。图5(c) 显示 Cs:SnI₃/GO 的对齐，特征为尖峰状结构，CBO 为 $+0.15$ eV。这种对齐也可能促进界面再结合的增加，因为载流子被捕获

在界面处捕获的载流子。图5(d) 表示 Cs₂SnI₆/TiO₂ 对齐，也具有悬崖状结构，但 CBO 为 -0.19 eV。图5(e) 高亮显示 Cs:SnI₃/MZO 对齐，具有近似扁平的带结构，CBO 为 $+0.01$ eV，导致几乎为零的电子电荷势垒。

Finally, 图 5(f) 呈现 Cs₂SnI₆/WO₃ 带尖峰的带对齐类似结构，CBO 为 $+0.21$ eV。在考虑的材料中，CdS 和 TiO₂ 都是有前景的候选材料，因为它们具有负 CBO 和悬崖状带结构。这些材料促进高效电子传输，同时最小化复合。负 CBO（悬崖状结构）促进从钙钛矿层到 ETL 的平滑电子流，同时带对齐有助于

减少界面的电子陷阱。这通过确保高效的电子提取并最小化损耗机制，从而提高器件的总体性能 [62]。

图6 说明了在 AM 1.5 日光下，不同 ETI 材料的 PSC 的 J-V 特性。J-V 特性显示性能略有差异。电流密度在 25.36 mA/cm^2 与 27.14 mA/cm^2 之间，而观测到的最大电压保持在大约 0.82 V 。这些差异可归因于电荷传输效率和 ETI 的能带对齐的变化。为了确保最佳能量转换，需要分析 I-V 特性并微调工作条件以与最大功率点（MPP）对齐。

图7 显示了基于 CBO 的光伏电池性能变化。可以看到 Voc 随着 CBO 增大而降低。最高 Voc 为 0.80593 V ，出现在 CBO 为 -0.25 eV 时。然而，ETLs，

包括 TiO₂、CdS、MZO、 SnO_2 、GO、WO₃ 等的 Voc 值显示为范围从 0.80564 V 到 0.80458 V ，CBO 值范围从 -0.19 eV 到 0.21 eV 。对于 J_{sc} ，TiO₂ 到 GO 显示类似的数值，范围从 27.09 mA/cm^2 到 27.16 mA/cm^2 ；而 WO₃ 在 CBO 为 0.21 eV 时的值最低，为 26.97 mA/cm^2 。此趋势反映了 CBO 对器件性能的影响。填充因子（FF）变化，TiO₂ 在 CBO 为 -0.19 eV 时达到最高值 83.10% ；其他材料的 FF 为-

材料如 CdS， SnO_2 、MZO、GO 和 WO₃ 的范围从 79.27% 到

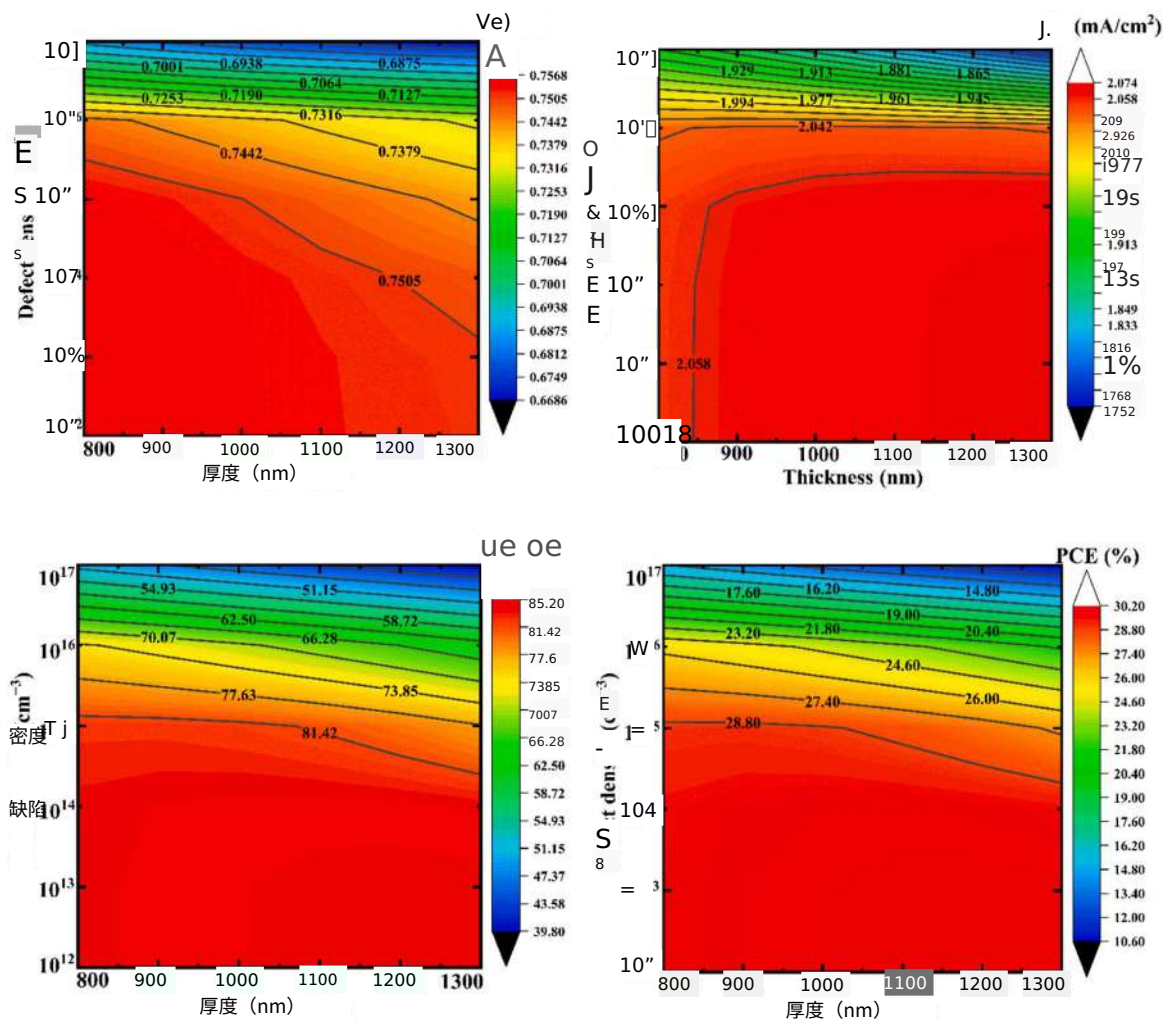


图12。LED 下吸收体缺陷密度对性能指标的变化。

82.74%，CBO 值范围为约 -0.17 eV 至 0.21 eV。最高观察到的PCE为 TiO₂ CBO为-0.19 eV时为18.17%。其他材料的PCE值如下：MZO为17.34%，GO为17.17%，CdS为18.09%，WO₃为17.20%，SnO₂为17.20%。基于PCE，TiO₂是最佳材料，确保高效的电子传输，并被选为最终模拟材料。

3.3. 吸收层对PSC在不同光照下性能的影响 spectra

光伏（PV）结构通常在标准太阳光谱（AM 1.5 G）下评估，以模拟室外条件。本研究中，采用太阳光和LED光源评估其在室外和室内环境下的性能。图8(a)显示了太阳AM1.5 G

光谱，使用自带的SCAPS-1D数据集 D软件。图8(b)展示了从先前文献来源[64,65]获得的光谱。LED装置包括红色、蓝色和白色光芯片，以模拟在受控条件下收集的室内照明。LED

光谱直接采用这些文献中的数据 sources,以确保真实反映室内照明条件。太阳光谱覆盖0 nm至4000 nm，光谱辐照度高达30 W/m²/nm，而LED光谱范围为300 nm至900 nm

随 辐照度 变化 范围 —0.02-0.16 W/m²/nm² 这种双光谱方法为光伏结构在室外和室内应用中的多功能性提供了见解，使其适用于混合能源解决方案。

图9展示了PSC结构在太阳光和LED光源下的J-V特性。电流密度在LED照明下为2.02 mA/cm²，在太阳光下为27.14 mA/cm²。对应的电压分别为0.76 V和0.80 V。LED和太阳光下的FF值分别为82.80%和83.21%，而PCE分别为28.94%和18.20%。有趣的是，室内LED照明下的PCE高于室外太阳光下的PCE。然而，太阳光下的电流密度明显高于LED照明下的电流密度。这种变化可归因于两种光源在光谱强度和光子通量上的差异[66]。太阳光具有更宽的光谱和更高的辐照度，有利于产生更大的电流。相比之下，LED光谱较窄且更集中，在室内条件下可实现高效的光子吸收，但由于光子数量有限，导致电流密度较低。此外，LED光下较高的PCE可归因于与吸收层带隙更好的光谱匹配以及较低载流子密度下的复合损失抑制，从而提升了Voc和FF[67]。这种行为也与先前关于钙钛矿太阳能电池在室内照明条件下的模拟研究一致[36,67,68]。

由于吸收层的厚度 可能在决定PSC效率中起关键作用，因此在LED和太阳光谱下，评估无HTL器件在不同吸收层厚度（100 nm至1500 nm）下的性能。图10(a)显示了Voc在LED照明下为0.72 V至0.75 V，在太阳光下为0.79 V至0.81 V，在600 nm时达到最大值

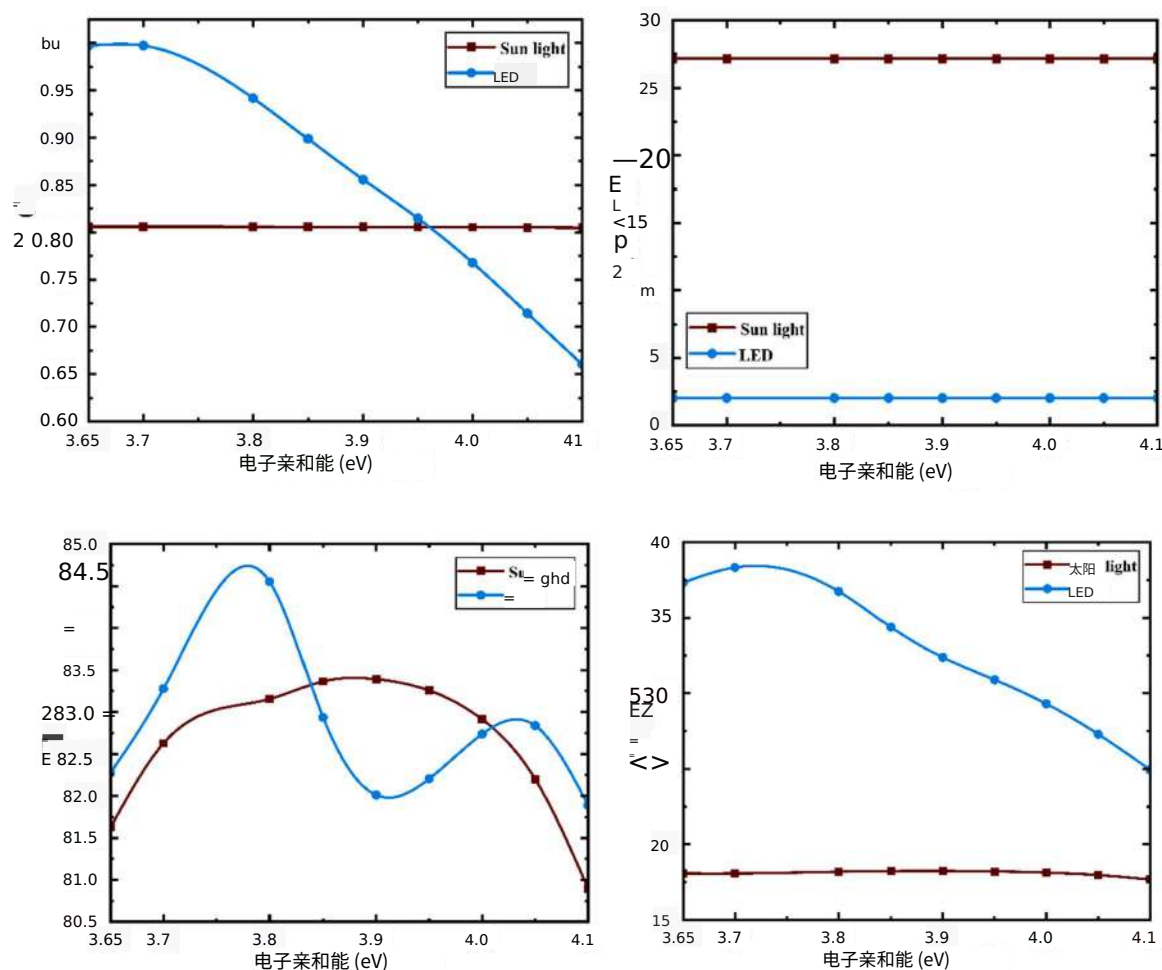


图13. 在太阳光和LED光源下性能指标随电子亲和能的变化。

LED光和太阳光分别为300 nm。Voe的这种变化是归因于 differences in light absorption 及电荷 carrier 载流子动力学受两种光源光谱特性的影响。类似地

如图10 (b) 所示, J_{sc} 趋势差异显著。LED 光谱在厚度范围内给出近似恒定的 J_{sc} , 为 2.07 mA/cm² 范围, 而 日光谱起初增加, 达到在1200 nm处的最大值为28.52 mA/cm², 随后下降。图10 (c) 表明LED光谱下的填充因子在所有厚度范围内介于81.31%到84.36%之间。相比之下, 日光谱下, FF 在600 nm处达到85.11%的峰值, 并随厚度逐渐下降

增加厚度。最后, 随着 J_{sc} 在图10 (d) 中, 在LED 光谱随厚度增加, 在 1100 nm 处达到 29.85% 的最大值。对于太阳光谱, 600 nm 处观察到最大 PCE 为 18.32%。受室内 (LED) 与室外 (太阳光) 光源的光谱特性影响, 效率趋势不同。这些差异源自光谱特性: 在 LED 光下, 最佳厚度在吸收和载流子提取之间取得平衡; 在太阳光照下, 厚度过大会导致更高的复合损失。需要注意的是, 尽管吸收层越厚

提高 光子 吸收 在 宽频谱 太阳能 光 (AM1.5 G), 在 LED 光下可能并非最佳。由于谱带更窄且 LED 光强较低, 较薄的吸收层在减少复合损失和提高载流子收集效率方面可能更有效。太阳谱的 600 nm 和 LED 谱的 1100 nm 将用于最终器件优化。

3.4. 吸收层缺陷密度对PSC在不同光谱下性能的影响

在本节中, 我们研究吸收层缺陷密度的影响使用等高线图。缺陷密度从 10^{10} cm⁻³ 到 10^{17} cm⁻³, 而吸收层厚度从 200 nm 到 700 nm。较低的缺陷密度有效降低复合与能量损失, 从而提升电荷传输; 而增加吸收层厚度则提高电流密度。在这些参数之间取得平衡对于优化器件效率至关重要。图11展示

缺陷密度的等高线映射下 standard 日光谱。Voc 范围为 0.8104 V 到 0.7602 V, 变化很小。最高 V_{oc} 记录在缺陷密度为 10^{12} cm⁻³ 和厚度为 300 nm 时。类似地, 最高的 J_{sc} 27.41 mA/cm² 在某一缺陷密度为 10^{14} cm⁻³ 并且厚度为 700 nm。FF 显示出显著变化, 范围从 51.30% 到 85.90%。最高 FF 为 85.90%, 在缺陷密度为 10^{10} cm⁻³ 且厚度为 700 nm 时观察到。最高 PCE 为 19.04%, 在缺陷密度为

10^{10} cm⁻³ 以及吸收层厚度为 600 nm。总的来说, 这项研究-gation 强调缺陷密度在 PSC 性能中的关键作用, 表明较低的缺陷密度和更厚的吸收层可提高效率。基于 PCE 结果, 最终器件的最佳缺陷密度被确定为 10^{10} cm⁻³ 用于阳光下。

图 12 展示了在 LED 谱下缺陷密度的影响。缺陷密度从 10^{10} cm⁻³ 到 10^{17} cm⁻³, 同时吸收层厚度 范围从 800 nm 到 1300 nm。使用的 V_{oc} (V_{oc}?) LED 谱下的 Voc 范围为 0.66 V 至 0.75 V, 最高 Voc 为 在缺陷密度为 10^{14} cm⁻³ 且厚度为

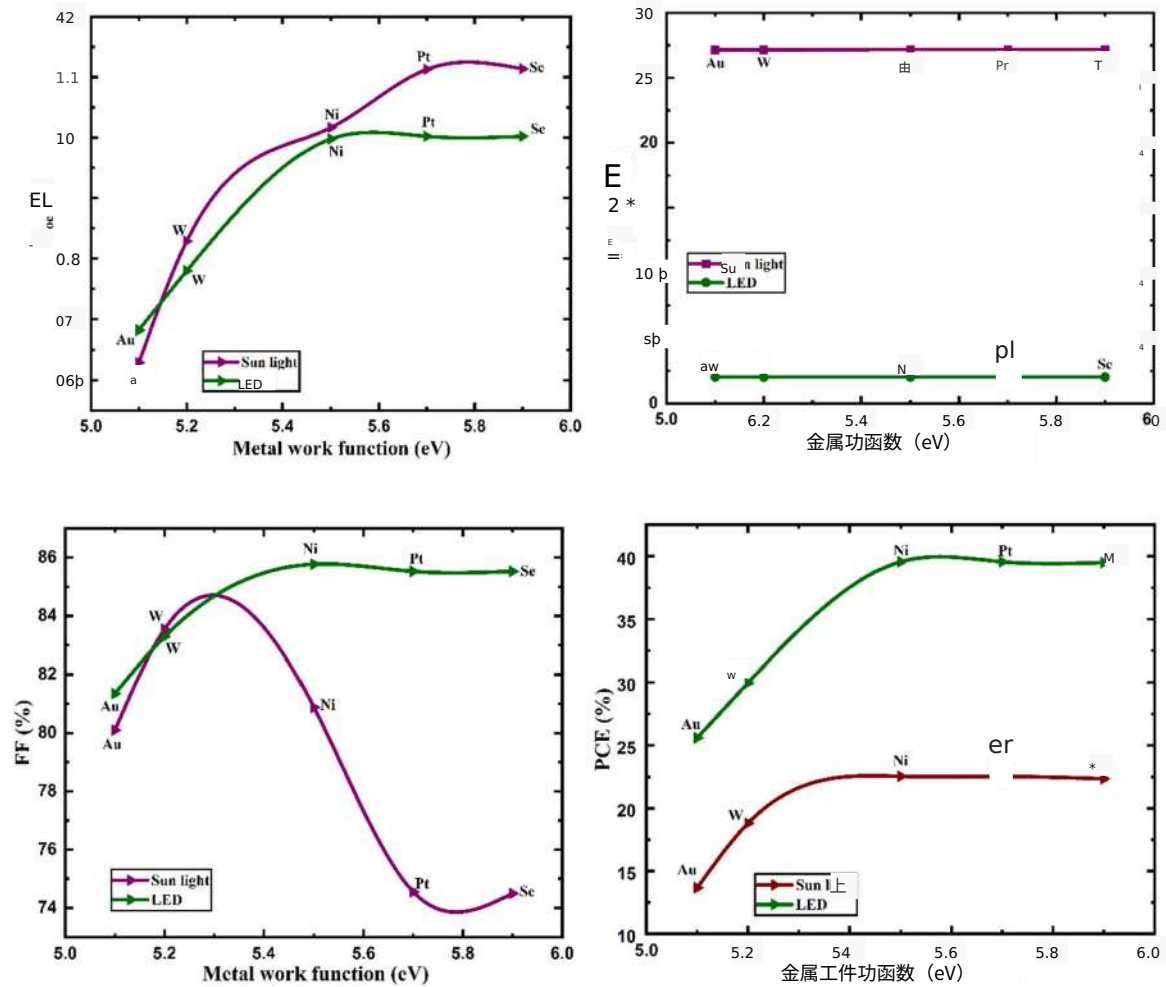


Fig. 在日光和 LED 光源下，背面接触金属的性能指标变化。

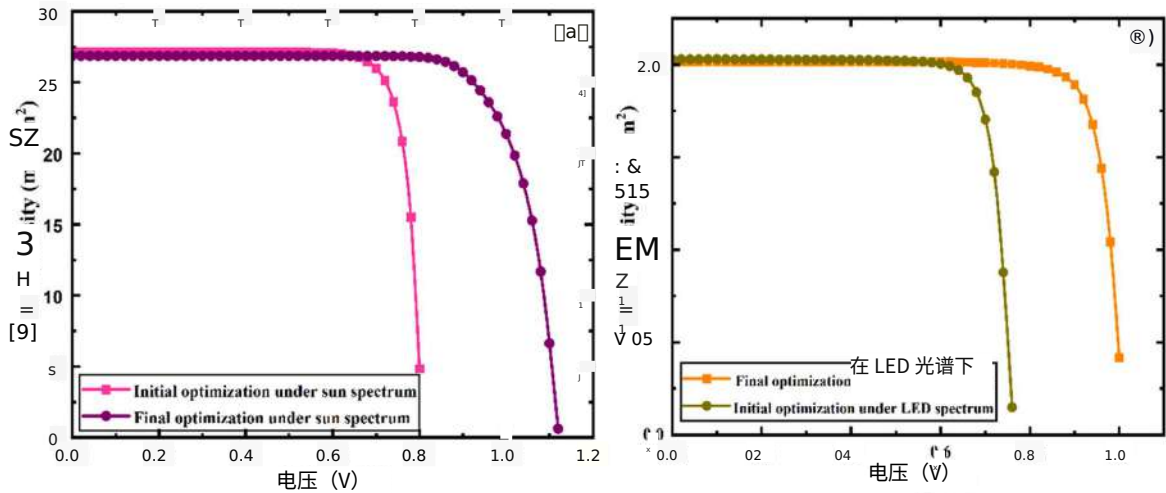


图 15。初始和最终优化的 J-V 特性：(a) 太阳光谱，(b) LED 光谱。

800 nm。与阳光光谱相比，在 LED 光谱下的 J；显著较低，这是由于 LED 照明的光谱特性，提供较窄的波长范围和较低的光子能量。最高的 J_c 值为 2.07 mA/cm²，在缺陷密度为 10¹² cm⁻² 且厚度为 1300 nm 时达到。然而，FF 在 1300 nm 和缺陷密度下观察到的最高值为 85.07%。

10¹³ cm⁻² PCE 也显示出有前景的结果，随着 = 在缺陷密度为 10¹³ cm⁻² 且厚度为 1100 nm 时记录的最高 PCE 为 30.07%。有趣的是，PSC 在 LED 照明下显示出比在太阳光下更好的整体性能。这很可能

归因于降低的热应力和较低的复合损失，因为 = LED 照明降低了因热引起的降解并提供一个表格

在各种光谱下的无 HTI PSC 的初始和已优化性能（表 2）。

HTL 条件的仿真— 无设备	V _{oc} [V]	J _{sc} [mA/ em ²]	FF [%]	PCE [%]
(FTO/TiO ₂ /Cs:SnI ₃ /Au) 初始 LED 光谱结构	0.7576	2.029187	8280	28.94
(FTO/TiO ₂ /Cs ₂ SnI ₆ /Au)初始 太阳光谱结构	0.8055	27.149630	83.21	18.20
(FTO/TiO ₂ /Cs ₂ SnI ₆ /Ni)最终 LED 优化结构 光谱	1.0099	2.01	83.72	38.75
(FTO/TiO ₂ /Cs ₂ SnI ₆ /Ni)最终 太阳光优化结构 spectrum	111	26.86	82.26	27.01

工作是条件。基于这些仿真观察，LED 缺陷光谱的密度。

3.5. 电子亲和对 PSC 在不同光谱下性能的影响

电子亲和在修饰能级方面起关键作用，这对 PSC 的效率至关重要，直接影响电荷转移和复合损失。在本研究中，我们关注无 HTL 的器件结构，其中相互作用直接发生在 ETL/吸收层界面。该设计改变了能带对齐，可能通过在界面优化电荷传输来潜在地提高器件效率。HTL 的缺失使此对齐更加关键，因为它决定电子注入、载流子提取，以及

复合过程过程。因此，电子亲和力与对齐 ETI和吸收层的对齐是理解HTL无PSC中电荷动力学的关键因素。

图13说明了电子亲和力性能矩阵。在下方该 sunlight光谱中，Voc 为 0.805 V，而 LED 光谱为其Voc 随电子亲和力为3.7 eV时增至0.997 V。太阳光谱的 Voc 在电负性范围内相对稳定

范围 从 3.7 eV 至4.1 eV。相比之下，V_{oc}对于 LED 光谱随着电子亲和力从3.7 eV 增加到4.1 eV，呈快速下降。就 J_c而言，在两个光谱中，电子亲和力范围内变化很小。太阳光谱下观测到的最高 J_c 为 27.149 mA/em²，而 LED 光谱显示一个数值

的 2.03 mA/eny 的最大值。值得注意的是，最大值 J_{sc} 对于太阳光谱在太阳光谱下发生在4 eV，而在 LED 光谱下的观察点是3.65 eV。具有高电子亲和力的分子能增强空穴提取，从而改善 PSC 的填充因子（FF）和短路电流密度（Jsc）。FF 与 PCE 显示出不同的趋势。对于太阳光谱，FF 在3.9 eV处达到峰值83.39%，并在3.7 eV到4.1 eV范围内快速变化。另一方面，LED 光谱的 FF 值呈现振荡，在3.8 eV处达到最高84.55%。太阳光下的 PCE

在3.9 eV处达到18.23%的峰值，而对 LED spectrum, 它达到 38.32% 在 3.7 eV 时。基于这些结果，电子亲和能为 3.9 eV 是 selected 用于太阳光谱，且选择 3.7 eV 作为 LED 的 5spectrum in 最终仿真。对于同时在两种条件下运行的电池在条件下，电子亲和能可以选择为折衷，既可以作为一个平均值，或基于 dominant5pectrum [66]The optimization的

表 3 HTI-free Cs:SnI₃ 设备与其他设备的比较

Cs ₂ SnI ₆ -based结构。						
Cs:SnI ₃ 的 PSC 结构	研究类型	Voe (V)	J _{sc} (mA/em [®])	FF (%)	PCE (%)	Ref.
FTO/TiO ₂ /Cs ₂ SnI ₆ /P3HT/Au	实验	0.256	7.41	24	0.47	[5]
Pt/Electrolyte/Dye/Cs ₂ SnI ₆ /TiO ₂ /FTO	Experimental	0.67	16.3	61.8	6.8	[017]
ITO/ B-c-CsSnI ₃ /Cs ₂ SnI ₆ /Au	Experimental	0.63	6.1	28	1.1	[13]
FTO/TiO ₂ /Cs ₂ SnI ₆ /Cu ₂ O/Au	仿真	0.74	30	80.5	17.77	[18]
Glass/FTO/GO/Cs ₂ SnI ₆ /Cu ₂ O/Au	仿真	0.837	34.6	81.64	23.64	al
FTO/TiO ₂ /Cs ₂ SnI ₆ /Ni(LED)	仿真	1.0097	2.01	83.72	38.75	当前工作
FTO/TiO ₂ /Cs ₂ SnI ₆ /Ni(\$un light)	仿真	1.11	26.86	82.26	27.01	目前工作

电子亲和在两种光条件下都起关键作用。在下 Solari 可容忍于由于 通常更广泛的电子亲和值范围 更高的光子产生。然而，在 LED 下 在光下，电子亲和的精确调谐对实现正确的带对齐至关重要，这对高效电荷提取至关重要，因为光源的强度较低且光谱窄 [68]。

3.6. 背面接触金属的功函数对 PSC 在不同光谱下的性能影响

为准确评估基于 PSC 的器件的性能 背面接触金属的功函数，必须考虑其对电荷提取和电阻损失的影响。背面接触

决定电压。对串联 电阻， 直接地 影响 该 输出 电流 并 长期 稳定性和效率， 该 背部 接触 应 应尽量减少与钙钛矿层的化学相互作用以防降解。最佳背面接触金属减少复合

损失并提高性能。此外,电荷提取，提升整体器件性能- 它 促进来自的电子收集

吸收界面，进一步提高效率 [69]。在本研究中， 各种背部 在 LED 和日光两种情况下研究接触金属 光谱。图 14 展示了背部接触材料及其相应功函数的详细性能分析，包括

表 4 比较 Cs:SnI₃ 无 HTL 器件与其他无 HTL PSC 结构。

PSC 结构	Voe (V)	Jac (mA/ em [®])	BE (%)	PCE (%)	Ref.
ITO/WS ₂ /Sr ₃ Ti ₂ S ₇ /	0.32	48.49	72.48	11.19	[70]
FTO/ZnMgo/	0.918	34.48	83.79	2655	[71]
FTO/ZnOS/Cety	129	23.68	\$675	267	=
FTO/TiO ₂ /CH ₃ NH ₃ SnI ₃ /Ni	0.98	3193	84.34	2623	[73]
FTO/ZnO/BiFeO ₃ /	1.03	15.27	75.599	11.92	[74]
FTO/MASnBr ₃ /	0.99	3231	856	27.97	UI
FTO/CHz3NHZSnIz/	0.8585	32.45	73.72	20.54	[76]
FTO/TiO ₂ /Cs ₂ SnI ₆ /Ni	1.0097	2.01	83.72	38.75	Present work
FTO/TiO ₂ /Cs ₂ SnI ₆ /Ni	111	26.86	8226	27.01	Present 工作

Table 5 性能 使用太阳光谱的 ANN 模型摘要。

TT mg Ton 指标	Validation		Overall	
R - MSE	0.964	0.973	0.959	0.968
	6.3845 × 19-4	2.7341 × 10 ⁻³	7.4839 × 10 ⁻⁴	89127 x 10 ⁻⁴
RMSE	0.02526	0.01653	0.00865	0.00944

表6 使用日光谱的ANN模型的权重和偏置。

输入层权重				输入层偏置	隐藏层权重	输出偏置
输入1	输入2	输入3	输入4			
-1.9935	3.6223	3.1009	-1.650807	2.1527	-0.0103	-0.4279
-0.6325	2.477	4.4963	1.514409	-1.9612	-0.4906	
-4.2054	-2.4105	1.7623	1.738344	2.3094	0.0121	
2.3844	1.0193	-3.8991	-2.034376	-3.1339	1.8247	
4.3274	-1.2112	-2.7265	0.224777	-2.0241	-0.4384	
-3.1378	2.3568	-1.6779	0.861195	2.842	-3.0231	
0.1545	-4.1811	-4.0129	-0.947446	0.0883	0.0417	
3.0885	2.442	-3.5778	-0.190852	-1.4262	-3.2740	
2.8119	3.0606	0.836	-1.529947	0.6293	0.4796	
-4.3392	0.9641	2.6254	-2.904263	1.082	-2.0260	
5.0809	3.1163	-1.4533	-2.655437	0.4246	-0.3203	
	-1.599	-1.2703			-0.0676	

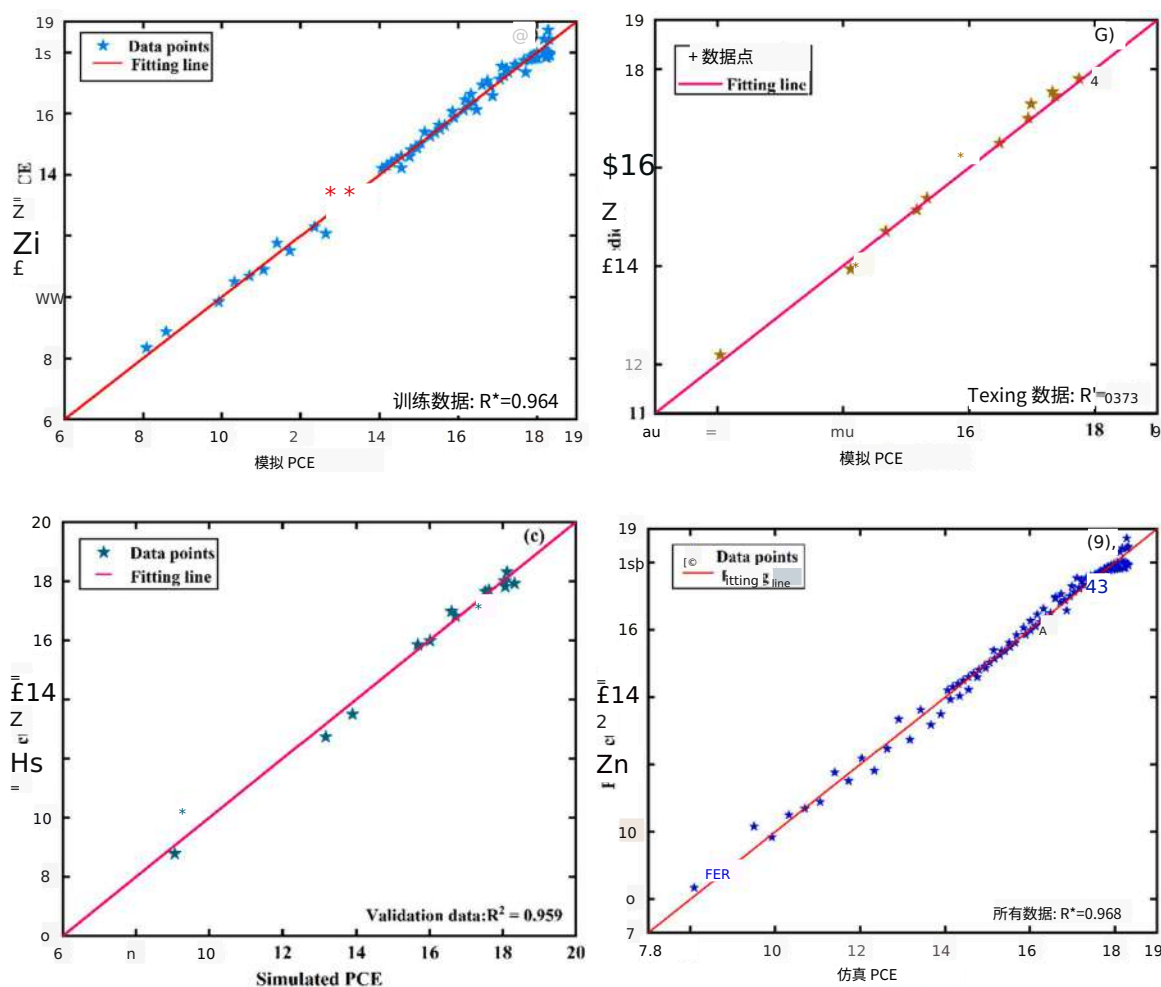


图 16. 在非光谱下的仿真 PCE 与 ANN 预测 PCE 的回归图：(a) 训练, (b) 测试, (c) 验证, (d) 全部数据。

金 (Au, 5.1 eV)、钨 (W, 5.2 eV)、镍 (Ni, 5.5 eV)、铂 (Pt, 5.7 eV) 和硒 (Se, 9.9 eV)。 V_{oc} 表现出一致的在两种光谱下的趋势。 V_{oc} 随功函数的增加而增加背接触, Pt 的最大值约为 1 V 在 LED 光下为 1.1 V 的日光下对比。相对地, J_{sc} 保持不变在从 Au 到 Se 的金属功函数范围内保持不变, 大约在 LED 光下为 2 mA/cm^2 , 日光下为 27.12 mA/cm^2 。这表明电流密度不受金属功函数影响。FF 根据光谱显示出不同的行为。在太阳光下, FF 范围从 74% 到 84.8%, 其中最高值出现在 W。在 LED 下

光照下, FF 在 81.2% 到 85.2% 之间变化, Ni 可达到最高值。PCE 也取决于光谱。Ni 的最大 PCE 在 Ni 上达到, 在 LED 光下为 40%, 在日光下为 22.79%。两种光源都将 Ni 识别为背电极的最佳金属, 因此被选为最终仿真。Ni 具有较高的功函数, 有助于通过在光伏结构中形成欧姆接触来实现稳定器件工作。由于较高的功函数, Ni 促进高效电荷提取并降低背接触的能垒。然而, Ni 也在较长时间段内表现出增加的电阻, 可能影响器件的整体性能。

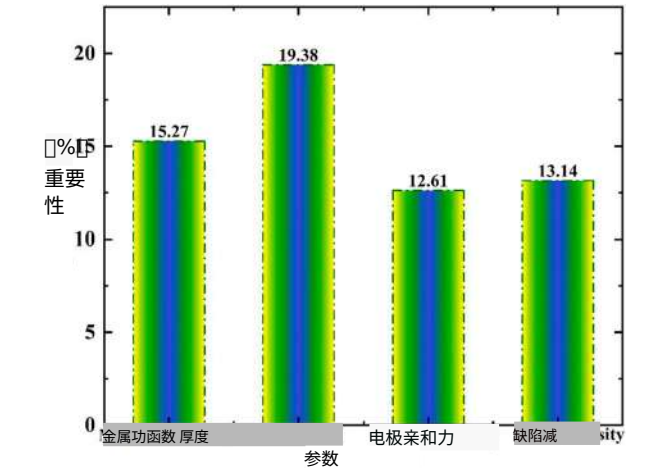


图17. 日光谱中ANN模型的参数重要性。

表7 使用LED光谱的ANN模型性能总结。

性能指标	训练	Testing	验证	总体
Re	0.985	0.992	0.978	0.986
均方误差 (MSE)	8.6215 × 10 ⁻⁴	4.6520 × 10 ⁻⁴	6.5734 × 10 ⁻⁴	3.6585 × 10 ⁻⁴
均方根误差 (RMSE)	0.00928	0.00682	0.00810	0.00614

3.7. 在LED和太阳光谱下优化的PSC结果

研究重点在于吸收层厚度 (T)、吸收层缺陷密度 (Ng)、电子亲和势 (x) 和背接触金属 (pm)，以确定优化后的HTL-free PSC器件配置参数，即FTO/TiO₂/Cs₂SnI₆/Ni。这些研究在LED和太阳光谱下进行，显示了该器件在室内和室外光伏应用中的性能提升。

上述最终参数为T=1100 nm，N_g=10¹⁷ cm⁻³，x=3.7 eV，pm=5.5 nm，在太阳光谱下，最终参数为T=600 nm，N_g=10¹⁷ cm⁻³，x=3.9 eV，pm=5.5 nm。图15(a)显示了太阳光谱下的J-V特性，初始优化 (FTO/TiO₂/Cs₂SnI₆/Au) 在

0.80 V时电流密度为27.14 mA/cm²，最终优化(FTO/TiO₂/Cs₂SnI₆/Ni) 显示在1.11 V时为26.86 mA/cm²。图15(b)展示了LED光谱下的J-V特性，初始电流密度为Cs₂SnI₆/Au) 在0.75 V时为2.02 mA/cm²，最终 optimization (FTO/TiO₂/Cs₂SnI₆/Ni) 在1.00 V时为2.01 mA/cm²。表2展示了

表8 ANN模型在LED光谱下的权重和偏置。

输入层权重				输入层偏置	隐藏层权重	输出层偏置
输入1	输入2	输入3	输入4			
-3.3938	-2.14	-3.8042	-0.0572	5.6142	3.138198	-0.36149
-3.2619	2.1315	-1.9127	2.8801	-4.0788	-2.665985	
-3.9837	2.0547	0.0524	0.00024	1.603189	1.603189	
4.0743	2.0138	2.5744		2.6326	-1.486910	
4.4219	0.9588	1.221	-2.199	3.8625	1.050042	
-3.2526	3.1026	0.0084	0.8726	0.4209	0.064960	
-0.3602	-2.6395		4.4757	-2.0961	0.701331	
2.8747	2.9991	2.7356	-0.6006		-0.581925	
-1.6155		1.8965	3.1341	2.4228	-0.986742	
2.5162	-2.2655	2.6032	-2.9577	2.2128	3.291165	
0.8845	-2.4833	1.3516	-4.0021		0.975319	
-1.3574	2.8777	4.0362	-2.4598		3.208463	

对两种光谱下的初始和最终构型进行了详细的优化结果。最终优化在太阳光谱下的PCE为27.01%，在LED光谱下为38.75%，两者都比初始构型有所提升。

表3在标准阳光照射下，对比了无HTL的Cs₂SnI₆器件与其他Cs₂SnI₆基结构。包括实验结果，仿真结果，和发现来自我们的目前实现的 investigation. 该 comparison demonstrates 那些我们的设备Cs₂SnI₆不 最佳性能。类似地，表 4 比较 我们的无HTL同之处 器件结构 随着其他无HTL PSC 结构 如何使用材料。尽管这些结构性的差异，我们的结果显著的改进，使这一设计在未来研究中有前景。

3.8. 使用ANN的预测模型性能评估

训练有素的神经网络的泛化能力对评估其预测性能至关重要。由于没有公认的选择隐藏神经元数量的通用方法，考虑并训练了各种网络配置。选择4-12-4的ANN架构是基于平衡的需要而引导的

模型若其 complexity 具有预测准确度。为验证其 suitability, 替代 体系结构 被 评估 使用 该 尝试-错误法，一些更深的包括更深更宽的网络。虽然 improvements 在训练中性能上，它们经常导致过拟合并增加计算成本，与无 显著提升 在验证中 准确性。在对比之下，该 4-12-4 结构 始终 表现出 更优的泛化能力、稳定的训练行为和计算效率。这些结果得到了k折交叉验证和关键性能指标（如R²和MSE）的支持。因此，4-12-4结构被确定为本应用中可靠和有效的模型。最终的ANN模型采用隐藏层12个神经元的配置，表现最佳，并被选为最终用于预测HTL-free PSC器件效率及关键参数（包括厚度、电子亲和势和金属功函数）在LED和太阳光谱下的ANN模型。表5展示了使用太阳光谱数据训练时ANN模型的性能。R平方值非常接近1，表明输出结果与目标值高度一致。此外，非常低的MSE和RMSE值反映了ANN模型在预测HTL-free PSC器件效率方面的高准确性。表6还展示了训练后ANN模型的权重、偏置和参数，可用于PCE预测。

通过向输入添加小的随机噪声，对ANN模型预测PCE的鲁棒性进行了灵敏度分析，输入 parameters.在这种情况下，添加了均值为零的高斯噪声，标准差为各输入范围的1-3%，以模拟测量不确定性。然后重新评估了ANN模型的性能。

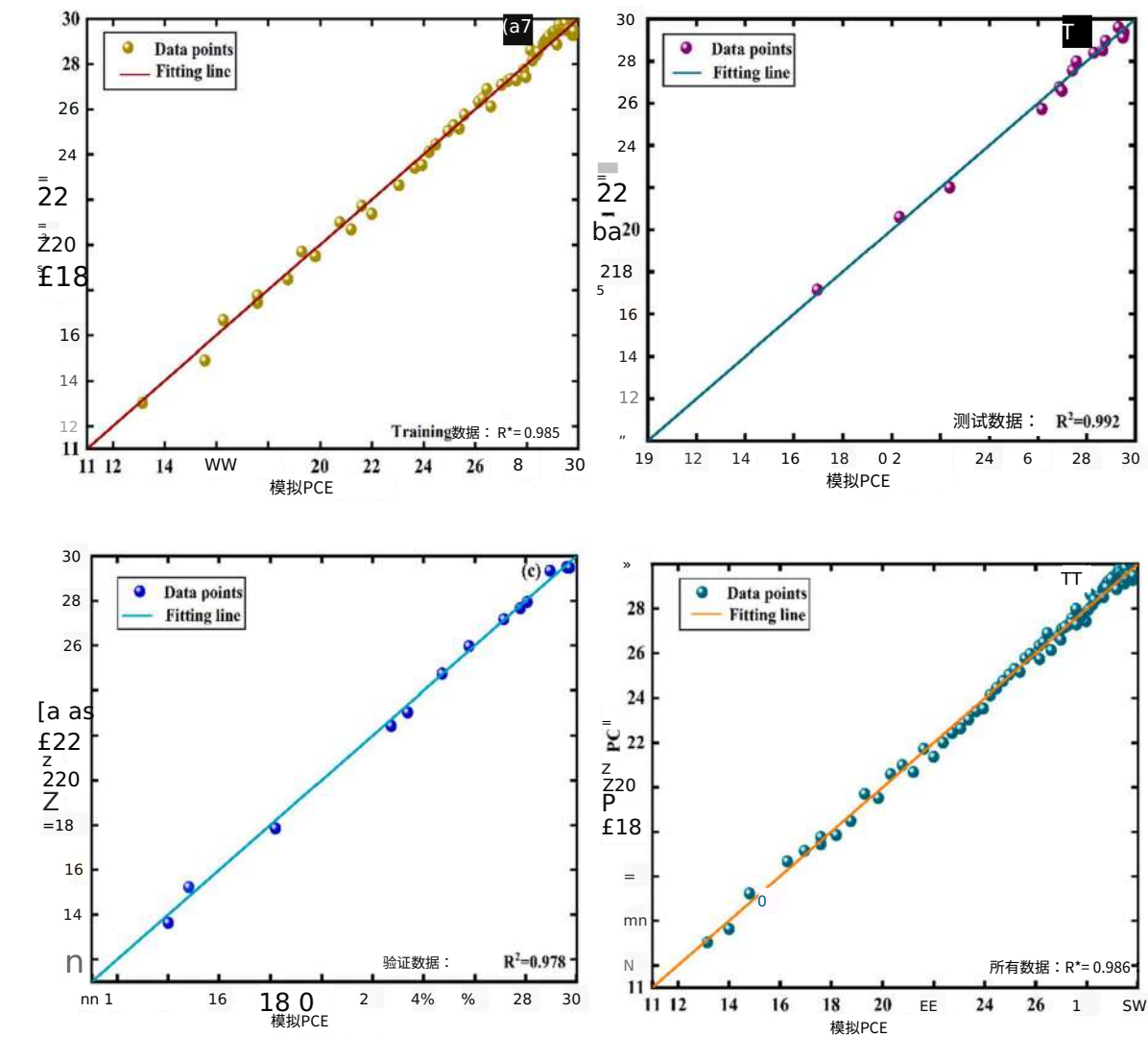


图18. LED光谱下模拟与预测PCE的回归图：(a)训练, (b)测试, (c)验证, (d)所有数据。

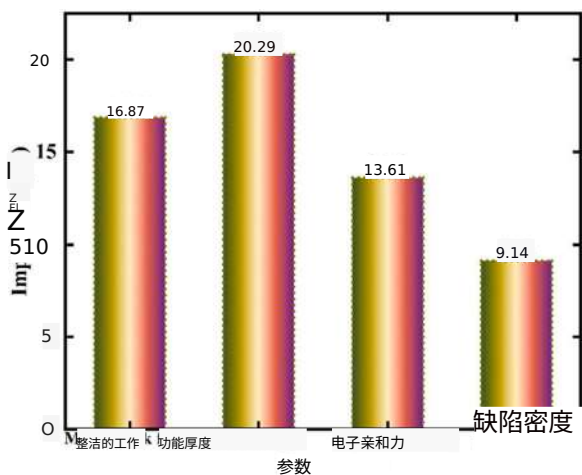


图19. 在LED的ANN模型中参数的重要性

使用这些扰动输入进行评估。结果显示PCE预测仅有微小变化, 变化幅度完全在可接受误差范围内。性能指标 R^2 、MSE和MSE保持稳定, 表明该模型对输入数据的小幅波动具有较强的鲁棒性。

这些发现证实了ANN模型在实际变化下保持较高的预测可靠性, 使其适用于数据噪声不可避免的实际应用。

图16 (a-d)展示了在阳光光谱下SCAPS模拟与ANN预测PCE的图形对比。具体来说, 图16(a)显示了预测和模拟PCE值在6-19%范围内的训练数据, 图16(b)展示了11%到19%的测试数据, 图16(c)显示了PCE值在6%到20%范围内的验证数据, 图16(d)描绘了7%到19%范围内的整体数据。模拟PCE与ANN预测PCE的性能指标如下: 训练为0.964, 测试为0.973, 验证为0.959, 整体为0.968, 表明所有数据集下模拟与预测PCE之间具有很强的相关性。此外, 基于HTI-free的四个参数 (厚度、缺陷密度、电子亲和能和金属功函数) 的PCE

钙钛矿太阳能电池, 密切使用该 PCE 值 获得 使用 该 SCAPS 学, 显示出极好的一致性和可靠性。

图17显示了HTI-free PSC器件中各参数的重要性。利用该ANN预测模型, 吸收层厚度被发现是在太阳光谱下最重要的参数, 贡献率为19.38%。金属功函数、缺陷密度和电子亲和能的贡献率分别为15.27%、13.14%和12.61%。根据这些结果, 吸收层厚度成为

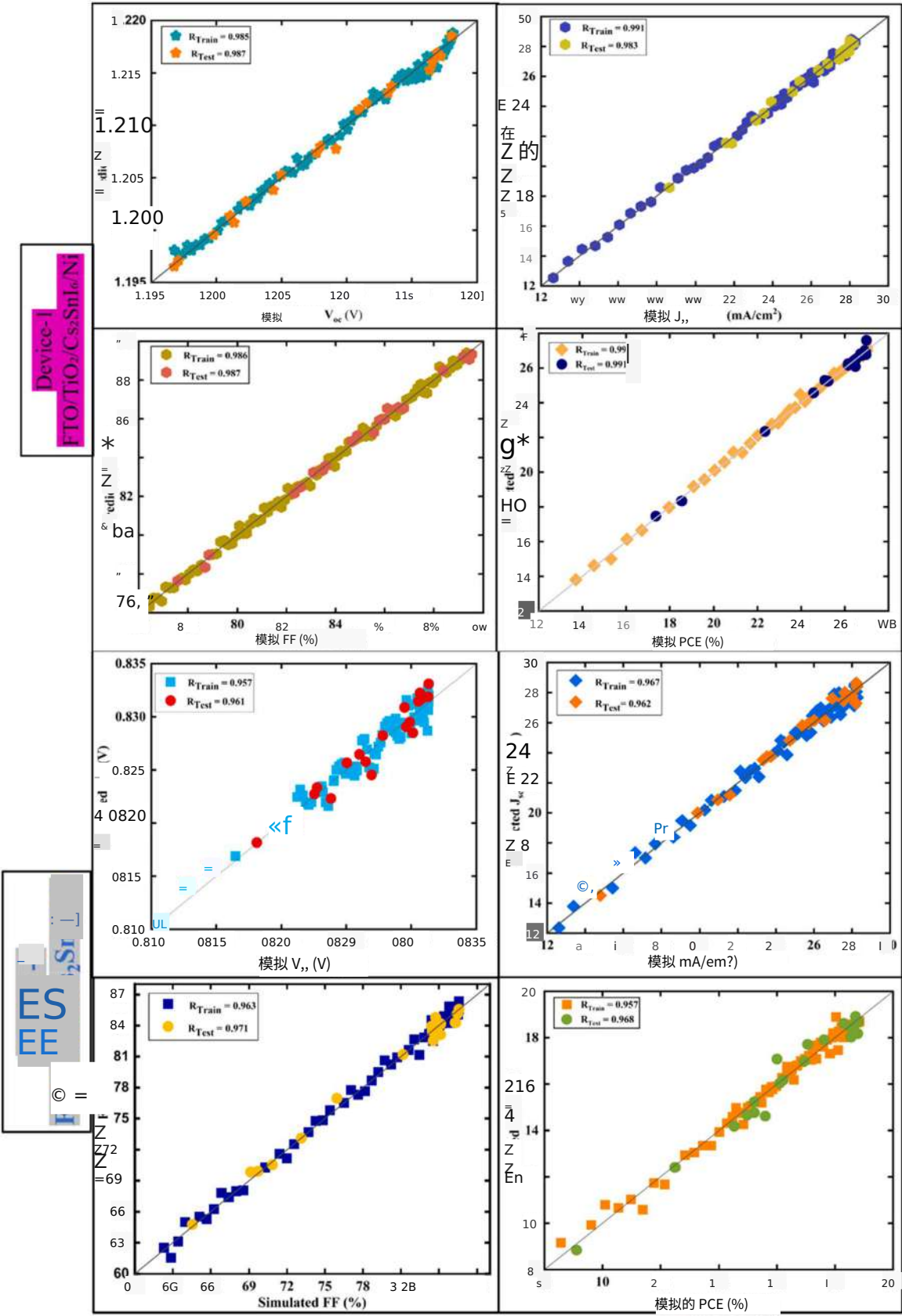


图 20. 模拟值与预测值之间的回归图 V_{oc} , J_{sc} , 用于阳光光谱的 FF 和 PCE, 并对比设备—1和设备—2。

表9
优化器件与ANN预测模型和SCAPS的比较
在阳光光谱下的仿真。

参数	器件1 FTO/TiO ₂ /Cs ₂ SnI ₆ /Ni ANN 预测)	器件1 FTO/TiO ₂ /Cs ₂ SnI ₆ /Ni SCAPS 仿真)	器件2 FTO/CdS/Cs ₂ SnI ₆ /Ni ANN 预测)	器件2 FTO/CdS/Cs ₂ SnI ₆ /Ni SCAPS 仿真)
Voc (V)	R _{reain} = 0.985 R _{Test} = 0.987	1.11	R _{rcain} = 0.957 R _{rea} = 0.961 R _{Train}	1.03
Je (MA/em?)	R _{Test} = 0.983 R _{Train} = 0.986 R _{Test} = 0.987	26.86	R _{rea} = 0.962 R _{rrain} = 0.957 R _{Test} = 0.968	25.86
FF (%)	R _{Train} = 0.994 R _{Test} = 0.991	82.26	R _{Train} = 0.963 R _{Test} = 0.971	76.72
PCE (%)		27.01		23.84

该PSC器件中最重要的参数。
相同的ANN网络配置也应用于LED光谱数据。极低
的MSE和RMSE值表明该模型对无HTL的PSC器件具
有很高的预测精度

在LED光照条件下。表7给出了
comprehensive 性能
在LED光谱下ANN模型的性能总结，强调其准确性。
表8给出了训练后ANN模型的权重、偏差和参数，这
些对于预测LED光谱下的PCE值至关重要。

图18 (a-d) 展示了ANN预测模型应用于室内LED光谱。
该图比较了预测和仿真的PCE值。具体来说，图18 (a-d)
显示了训练、测试、验证和总数数据，数值范围为10%
到30%。预测评估模型结果显示训练准确率为0.985，
测试为0.992，验证为0.978，总体为0.986。这些

结果 表明 一个强 和
仿真模型(数值准确性的 ANN-p! cloxe 对齐模型，介于SCAPS-之间的。
此外，模型显示出极好的ac-
准确性 与 接近1的R平方值，表示强相关性-
预测值与模拟结果之间的关系。

图。 19 显示了三个输入参数的重要性-
8—吸收层厚度、吸收体缺陷密度、电子亲和力，以及背接触金属的功函数。在这些中，
吸收层厚度的重要性最高，数值为20.29%，其后是金属功函数16.87%、
电子亲和力13.61%、缺陷密度9.14%。使用LED室内光谱的SCAPS仿真与ANN预
测模型吻合良好，表明一致性很好。

图。 20 显示了设备1之间的比较 (FTO/TiO₂/Cs₂SnI₆/Ni) 和设备2 (FTO/CdS/Cs₂SnI₆/Ni) 使用ANN预-
预测模型。 prior, 我们将厚度识别为HTIL-free器件在太阳光下最关键的参数。基于
于此关键参数作为输入数据，我们比较这两种器件以

预测最高性能的薄膜并预测最可靠的 p« (FTO/TiO₂/Cs:SnI₆/Ni) ，用于H
TL-Voe、free 9、FF和PCE等指标的PSC器件。对于设备1，预测的Voc值在训练时为0.985，
测试时为0.987。

同样， J_{sc} 值为0.991进行训练，0.983用于测试。此外，FF在训练和测试中显示的值分别为0.986与0.987。
最后，PCE值为训练时0.994、测试时0.991。Device-1的SCAPS模型与预测值高度一致

ANN模型。另一方面，Device-2 (FTO/CdS/Cs₂SnI₆/Ni)也同样在太阳光谱下也进行了研究。
对于该器件，四个指标显示以下数值：Voc在训练时为0.957，测试时为0.961；Jze为0.967在训练，
0.962在测试；FF为0.957在训练，0.968在测试；PCE为0.963在训练，0.971

用于测试。基于ANN预测模型，Device-1 (FTO/TiO₂/C528nl;/Ni) 在太阳光谱下的性能和可靠性
优于Device-2。表9基于SCAPS分析和ANN预测模型，在太阳光谱下对Device-1和Device-2进行了详细比较。
四个指标 (Voc、Jac、FF和PCE) 的预测分析显示Device-1的数值高于Device-2。

表 demonstrates Device-1 outperforms Device-2在两者中 预
预测和仿真。图21展示了ANN预测结果，比较了Device-1

(FTO/TiO₂/Cs₂SnI₆/Ni)和Device-2 (FTO/CdS/CsSnI₆/Ni) 使用基于厚度输入参数的LED光谱。
Device-1 (FTO/TiO/Cs2SnIs/Ni) 表现出 V_{oc} 训练和测试的数值分别为0.986和0.991
测试数据集。类似地，LED下的J_s和FF spectrum条件下训练和测试值分别为0.987和0.993
分别为0.984和0.990。Device-1的预测PCE分别为0.993和0.995 (训练和测试)。

另一方面，Device-2 (FTO/CdS/Cs:SnIs/Ni) 在训练和测试中的Voc分别为0.962和0.967。
J_s和FF的对应值分别为0.951和0.965，以及0.973和0.967 (训练和测试)。Device-2的预测PCE
分别为0.960和0.957 (训练和测试)。表10展示了在LED光谱下使用ANN模型和SCAPS仿真的优化器件比较。
基于混合

模型性能更好。 ANN预测模型和SCAPS，Device 1表现出

3.9. 局限性与未来工作

虽然本研究通过SCAPS-1D仿真和人工神经网络 (ANN) 建模为无HTL的Cs:SnI₆钙钛矿太阳能电池的优化提供了有价值的见解，
但应当承认存在一些局限性：

3.9.1. 仿真假设
研究 基于 SCAPS-1D 仿真， 依赖于 在理想化 assumptions 关于 材料 性质 和器件 结构。 虽然 这些假设在初步分析中是合理的，它们并不 不考虑现实世界离子缺陷、复杂性及此类环境中的非均匀性因素。 在薄膜中
验证模拟结果是必要的，以确认性能-
性能 predictions并且更好 understand该 discrepancy在理想之间 仿真与实际器件行为之间。

3.9.2. LED 光谱数据
在本研究中，仿真中使用的LED光谱数据来自现有文献。尽管这种方法为HTIL-free钙钛矿太阳能电池在LED照明下的性能提供了有价值的见解，但它并未考虑LED光谱的所有可能变化范围。未来的研究可以包括自定义LED光谱或真实世界测试，以检查光源特性变化对器件性能的影响。

3.9.3. 材料 和 模型 选择
该 材料 和 模型和 配置 使用 在本研究—如 作为 镀用于 该 背接触 4-12-4 的ANN体系结构—是 选定 基于它们的初始 performance在 simulations.然而， alternative 材料 (例如ETI的氧化石墨烯，或背接触用金) 或更复杂的ANN体系结构，可能提升性能。探索更广泛的材料与模型配置可提供对最佳器件设计的更全面理解。

3.9.4. 缺乏真实设备测试
虽然本研究侧重于在各种条件下模拟器件性能，但并未涉及真实设备的制造

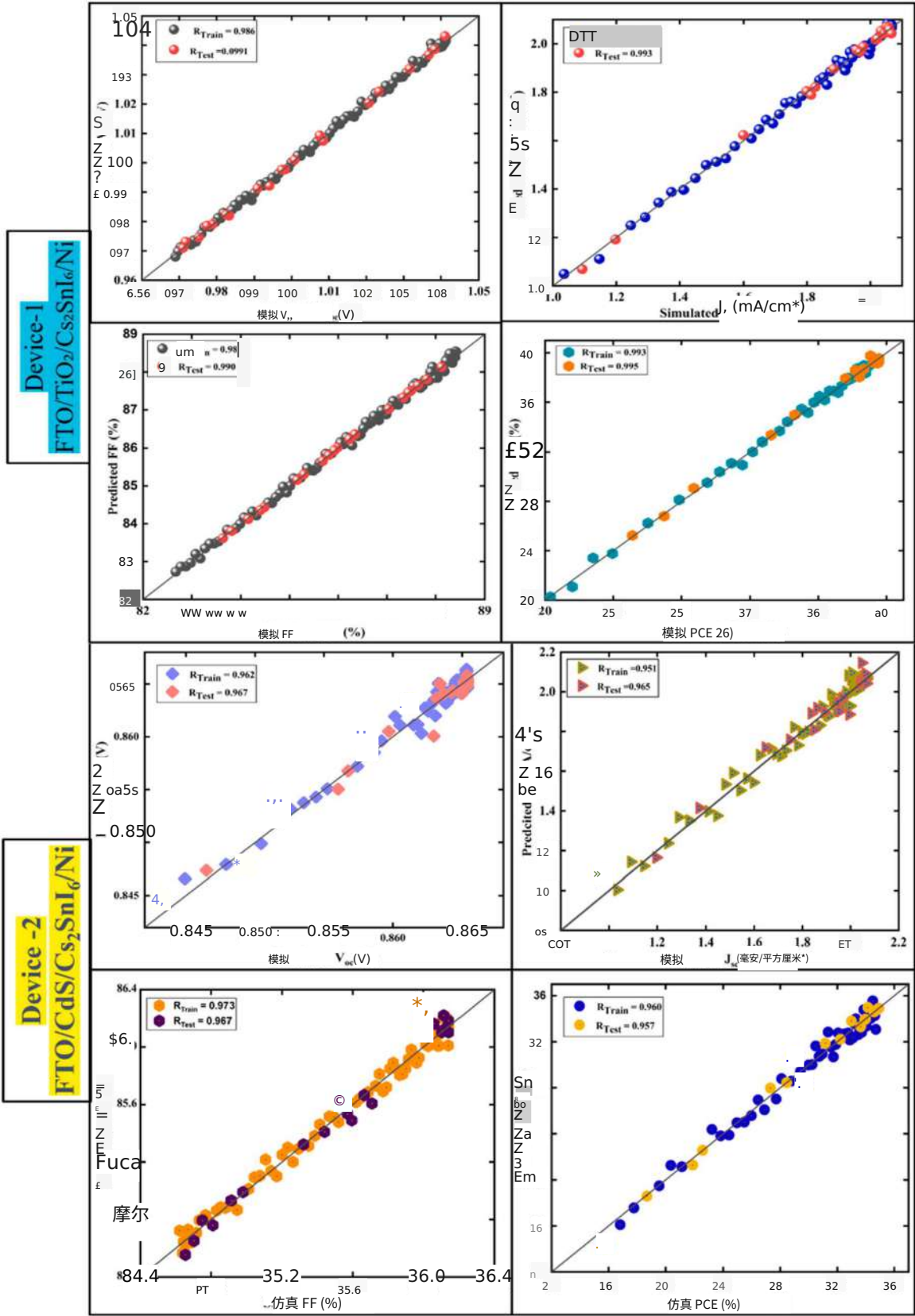


图 21. 仿真 Voc 与预测 Voc 之间的回归图, Jsc,LED 光谱的 FF 与 PCE, 与设备-1 和设备-2 的比较。

表10 优化器件与ANN预测模型及SCAPS的比较

在LED光谱下的仿真。

参数	器件-1 FTO/TiO ₂ / [ANN]/Ni (预测)	器件-1 FTO/TiO ₂ / [SCAPS] (仿真)	器件-2 FTO/TiO ₂ / [ANN]/Ni (预测)	器件-2 FTO/CdS/ Cs ₂ SnI ₆ /Ni [SCaps 仿真)
Var (V)	R _r rain = 0.986 R _{Test} =0.991	1.0097	R _T rain = 0.962 R _{rea} = 0.967	0.866
J _{sc} (mA/ cm ²)	R _T rain = 0.987 R _{Test} = 0.993	2.01	R _{rea} in = 0.951 R _{rea} = 0.965	2.06
FE (%)	R _T rain = 0.984 R _{Test} = 0.990	83.72	R _T rain =0.973 R _{rea} =0.967	86.14
PCE (%)	R _T rain = 0.993 R _{Test} = 0.995	38.75	R _{rc} ain = 0.960 R _{rea} = 0.957	34.88

或测试。将无HTL的Cs₂SnI₆钙钛矿太阳能电池扩展到更大面积的组件或评估其在实际运行环境中的长期稳定性并未在本研究中涉及。这些因素对于该技术的实际应用至关重要。

3.9.5. 未来工作

鉴于上述局限性，提出了未来研究的几个方向：

3.9.6. 实验验证

未来研究应专注于对仿真结果进行实验验证，特别是对真实世界器件。这可能包括制备无 HTL 的 Cs:SnI₆钙钛矿太阳能电池，并在太阳光和 LED 光谱下测试其性能，以及长期稳定性测试。

3.9.7. 替代材料与器件结构

进一步的研究应探索用于 ETL 和背电极的替代材料。例如，可以考虑用于 ETL 的介孔 TiO₂ 或石墨烯氧化物，同时可测试如金或铂等替代金属作为背接触以提高器件稳定性。此外，可以研究更先进的 ANN 模型（如深度学习或集成方法）以提高预测精度。

3.9.8. 可扩展性与放大

研究无 HTL 的 Cs:SnI₆ 钙钛矿太阳能电池的可扩展性，以评估其在大面积应用中的潜力。这包括评估放大制造工艺所带来的挑战，确保均匀膜沉积，并缓解例如串阻增加和非均匀性等问题。

3.9.9. 电子亲和力工程

尽管本研究通过 SCAPS-1D 模拟了电子亲和力优化，未来的工作应着力于在 Cs₂SnI₆ 层中实验实现受控的电子亲和力调整。这将有助于理解实际挑战，例如潜在的陷阱态或降解，这些在仿真中未被捕捉。

4. 结论

本研究于 FTO/TiO₂/Cs₂SnI₆/Ni 结构，结合经验证的 SCAPS 和 ANN 模型，研究无 HTL 的钙钛矿太阳能电池（PSC）的性能。通过利用电子亲和力

工程学中，ETL材料的选择经过优化，导出了高效的PSC器件。器件性能在两种光照条件下进行评估：太阳光谱（代表户外照明）和LED光谱（代表室内照明）。初始在太阳光谱条件下，器件的效率为

18.20%，同时 在下 LED光谱，它 达到28.94 %。进一步优化 的关键参数 吸收层 厚度，吸收层 缺陷再次密度、电子亲和力，以及背电极金属的功函数导致以下值：600 nm厚度，10¹ % cm³, 3.9

电子亲和力，以及在太阳光谱下的Ni（5.5 eV）背接触金属功函数的1100 nm厚度，3.7 eV电子亲和力，以及Ni（5.5 eV）在LED光谱下的背接触金属功函数。优化后的器件

表现出1.11 V的V_{oc}，J_{sc}26.86 mA/cm²，填充因子为82.16%，并且在太阳光谱下的PCE为27.01%。在LED光谱下，器件表现出 V_{oc}1.00的 V，J_{sc}2.01 mA/cm²，填充因子为83.72%，并且PCE为38.75%。基于ANN的预测模型证实了其准确性PCE结果的 showing与SCAPS仿真有很强的相关性。该预测模型能够以MSE为8.127 x 10⁻⁴、RMSE为0.00944、R²值为0.968的条件下估算效率

太阳光 光谱。对于LED光 spectrum, MSE为 3.6585 x 10⁻⁵，RMSE为0.00614，R²为0.986。本研究表明，吸收层厚度是最关键的参数，其次是其他关键参数。最后，我们使用ANN预测模型和PSC性能指标对比了优化后的Device-1（FTO/TiO₂/Cs:SnI₆/Ni）和Device-2（FTO/CdS/Cs:SnI₆/Ni）。基于ANN预测模型，在两种光谱下Device-1的性能优于Device-2。总之，本研究开发的无HTL PSC器件在高效太阳能电池方面表现出显著潜力。无HTL结构简化了制造

并降低成本，支持基于建模 此外，ANN还最小化了PSCs的可扩展性和标准化问题。

努力，提供一个对 PSC 发展具商业相关性的途径。将 SCAPS 模拟与基于 ANN 的预测相结合，提供了一种稳健的方法来优化 PSC，使该器件成为进一步开发和商业化的有前景的候选者

可再生资源的能源技术。据我们所知，这是首次研究将 SCAPS-1D 仿真与 ANN 建模结合用于无 HTI 的 Cs:SnI₆ 基钙钛矿 PSC 的性能优化，提供了一条新颖的数据驱动路径用于高效器件设计。这些发现表明，优化后的 PSC 结构具有很强的潜力

无论是室内（如物联网）（IoT）和低光照设备）以及户外（如屋顶太阳能）应用，使其适用于多样化真实世界的 能源收集场景。

CRedit 作者贡献声明

郭兵周：撰写 - 审阅 与编辑、监督、资金审查
获取、概念化。Md. MuNi鲁 Hasan：撰写
与编辑、验证、软件。Md Zannatul Arif：撰写 - 原始
草稿， 软件， 方法学， 调查， 数据 euration
概念化。

利益冲突声明

作者声明他们没有已知的竞争性经济利益或个人关系，可能影响本文所报道工作的可信度。

致谢

本研究得到中国北京自然科学基金资助，资助编号为 L212068 和 3192034。

参考文献

- [1] R. Sinha, 基于理论的太阳能研究单元, 在 Renew. 能源设计的洞察 237 (2024) 121817, 优化 Fitz 传输的 a
- [2] N.E. Courtier, J.M. Cave, J.M. Foster, A.B. Walker, G. 荷载! 层性质影响迁移的钙钛矿模型, 细胞能量性能: 环境科学见解 12 (1) 来自 (2019) 的耦合
- [3] Tan, Y. 通过多功能空穴传输材料的电池, 高效且稳定: 通过 8(6) 钙钛矿 (2024) 1691-1706.
- [4] M. Rani, M.M. Khan, A. Numan, M. Khalid, M. Abbas, M. Iqbal, M.A. 突破障碍! 解决钙钛矿太阳能电池发展中的挑战, 4. Alloy. Compd. Jaiswal, 1010 R. (2024) Shukla, 177648. D. Punetha, S.K. Pa ndey, S.K. Pandey, 设计和无机传输材料基础的 Cs:SnIs 钙钛矿太阳能电池的设计, J. Mater. Sci.Mater. Electron 34 (25) (2023) 1792
- [6] Z. Xiao, Y. Zhou, H. Hosono, T. Kamiya, 光伏钙钛矿变体 Cs:SnIs 的内在缺陷, 物理化学化学物理 17 (29) (2015) 18900-18903.
- [7] S. Porwal, M. Paul, H. Dixit, S. Mishra, T. Singh, 对 Cs:SnIe- 的缺陷调查- 基于 SCAPS-1D 的双钙钛矿太阳能电池, Adv. Theory Simul. 5 (9) (2022) 2200207.
- [8] X. Qiu, B. Cao, S. Yuan, X. Chen, Z. Qiu, Y. Jiang, 来自 unstable CsSnIs to air-stable Cs₂SnI₆: A 无铅钙钛矿太阳能电池光吸收体, 带隙为 1.48 eV 以及高吸收系数, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 159 (2017) 227-234.
- [9] X. Qiu, Y. Jiang, H. Zhang, Z. Qiu, S. Yuan, P. Wang, B. Cao, 无铅介观 Cx:SnIs 钙钛矿太阳能电池使用不同的纳米结构 ZnO 纳米棒作为电子传输层, Phys. Stat. Sol. (RRL) Rapid Res. Lett. 10 (8) (2016) 587-591,
- [10] X. Han, 9. Liang, J.H. Yang, K. Soni, Q. Fang, W. Wang, 无铅双钙钛矿 便捷的溶液合成和出色的稳定性, Small 15 (39) (2019) 1901650.
- [11] W. Zhu, T. Yao, Shen, W. Xu, B. Gong, Y. Wang, Lian, 原位研究 J. Phys. of 水 相互作用 与 无铅的 全无机的 钙钛矿 Chem. C. 123 (14) (2019) 9575-9581.
- [12] B. Lee, C.C. Stoumpos, N. Zhou, F. Hao, C. Malliakas, C.-Y. Yeh, T.J. Marks, M. G. Ka natzidis, R.P.H. Chang, 气固稳定分子半导体碘盐用于 solar 电池应用: Cs:SnIs 作为空穴导体, J. Am. Chem. Soc. 136 (2014) 15379-15385.
- [13] 3. 张, S. Li, P. Yang, W. Liu, Y. Liao, 增强的无铅钙钛矿的稳定性 光伏应用的异质结, J. Mater. Sci. 53 (2018) 4378-4386.
- [14] G. Kapil, T. Ohta, T. Koyanagi, M. Vigneshwaran, Y. Zhang, Y. J. Ogono, 溶液处理的界面电荷转移研究 3. 物理化学 C. 121 (24) (2017) 13092-13100.
- [15] J.C.-R.K. 环境空气表 D. Lewis, AS. Walton, 无机 BF, Spencer, double P. R. Flavell, Brien, Chem AG, a Thomas, 29 薄膜 (2018) W. 通过 气溶胶辅助化学 11205-1121 气相沉积, J. Mater.
- [16] F.J.A. Suazo, S. Shaji, D.A. Avellaneda, J.A. Aguilar-Martinez, B. Krishnan, 太阳能 采用喷涂 Cs:SnIs 钙钛矿薄膜在化学沉积的 CaI 上制备的太阳能电池, 获得高开路电压, Sol. Energy 207 (2020) 486-495.
- [15] H. Pujiarti, R. Hidayat, P. Wulandari, 无铅钙钛矿添加对染料敏化太阳能电池结构的影响, Key Eng. Mater. 860 (22) (2020) 22-27.
- [18] D. Pal, A comprehensive analysis of 环保型. Cs₂SnI₆ based 锡 halide perovskite 通过器件建模的太阳能电池, Adv. Theory Simul. 6 (3) (2023) 2200856.
- [11 & Q. Chen, 2. Qiao, 基于 Cs:SnIs 的无机钙钛矿的设计与优化 太阳能电池模型: 数值模拟, Phys. Ser. 99 (6) (2024) 065940.
- [2 S V.V. Mishra, AAK. Sharma, G. Siddharth, V. Garg, B.S. Sengar, 探索高效无铅的多配置 层级 ETL 与 双钙钛矿太阳能电池: 设计与仿真研究, (9) (2024) 2400578, Energy Technol. 12
- [21] 3. Tao, X. Liu, J. Shen, H. Wang, J. Xue, C. Su, H. Guo, G. Fu, W. Kong, S. Yang, 通过使用 EDTA-2 M 来功能化 SnO- 薄膜用于高效的钙钛矿太阳能电池, 效率超过 23%, Chem. Eng. J. 430 (2022) 132683.
- [22] Y. Ma, K. Deng, B. Gu, F. Cao, H. Lu, Y. Zhang, L. Li, 提高在 TiO₂/-钙钛矿界面中插入 CdS 的 钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性, Ady. Mater. Interfaces 3 (22) (2016) 1600729.
- [23] AK. Chaudhary, 8. Verma, R.K. Chauhan, 低成本无铅钙钛矿太阳能电池, 石墨烯氧化物作为空穴传输层, 碳作为背部接触, Optik 295 (2023) 171469.
- [24] M.-H. Jung, S.H. Rhim, D. Moon, TiO₂/RbPbI₃ 卤化物钙钛矿太阳能电池, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 172 C017 hu, 44-54. G. Jia, 平面
- [25] Han, Z. Wan, 9. Mg_xZn_{1-x}O-based 钙钛矿 Solar cell with superior ultraviolet 光稳定性, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 208 (2020) 110417.
- [26] A. Gheno, T.T.T. Pham, C. Di Bin, J. Boucls, B. Ratier, 8. Vedrairie, 适用于钙钛矿太阳能电池的可打印 WO₃ 电子传输层: 对影响
- [2 I 性能 Q. Dong, Y. Shi, 与 K. sability, Wang, Y. Sol Li, Energy S. Wang, Mate, H. Zhang, Sol. Cell 161 Y. Xing, ecom 2017) Y. 347-354. 层,
- [28] 4. 物理化学 C. 119 (19) (2015) 10212-10217. G. Tong, 2. Song, C. Li, Y. Z hao, 钙钛矿 X₂CV₂ 型双钙钛矿肖特基结, K. Chen, , RSC Adv. 7 (32) (2017) 19457-19463,
- [29] Z.H. Mahmoud, H.N.K. Al-Salman, HH. Hussein, C.-Y. Hsu, 高性能 TiO/-钙钛矿太阳能电池基 GO 作为空穴传输层, J. Mater. Sci. Mater. Electron 35 (19) (2024) 1311.
- [30] M.K.A. 穆罕默德, D.S. 艾哈迈德, S. 辛格, 高效 及稳定 钙钛矿 太阳能 电池 使用 钨的 三氧化物 作为一个界面 钝化 层, 材料, 信件. 310 [2022]131518
- [31] @: Doroody, K. Sahman, B. Chelvanathan, M. A. Ibrahim, K. Sopian, Amin, S. Chowdhury, Channumsin, 掺杂 镁掺杂的 铅 氧化物 (MZO) HRT 层在碲化镉 (CdTe) 中 solar 电池, Results Phys. 47 (2023) 106337.
- [: 以及 A. Efiekhari, V.9. Babu, S. Ramakrishna, 光电极纳米材料用于 光电化学 11078-11109 水分解, Int. J. Hydrog. Energy 42 (16) (2017)
- [33] 1. Levchuk, M. S. Ponomarev, 增强的多孔光电活性 C. Guillard, D. hybrid Gregor 的活性 -124 通过复合材料 D. Chateau, 插入膜, F. 在 J. Catal, 等离子 F. Lero uge 342 (2016)
- [34] T. Homola, M. Weiter, P. 4. Dzik, Pospisil, 钙钛矿 M. Shekargoftar, Solar 电池 T 阳光极 制备材料, 快速低温的 (70° C) 等离子体 processing, ACS Energy (12) (2020) 12009-12018.
- [35] C.-Y. Chen, photovoltaics JH. 为 Chang, 弱光 K.-M. 应用, Chiang, H.-L. Ad. Lin 7064-7070.
- [36] C.K. Borah, S.8. Goyary, L.N. Borah, S. Talu, S. Kumar, 研究环境光谱对卤化物钙钛矿在 厚度和带隙的影响, 以用于 室内光伏 ic 应用, Sol. Energy 265 (2023) 112114.
- [3 = 11. Malek, H. Imtiaz, S. Subrina, 使用 CNT 作为空穴传输层和电子传输层的钙钛矿太阳能电池的机器学习驱动性能提升 回; 接触, Sol. 能量 278 (2024) 112737.
- [38] N. Shrivastay, A. Hamid, J. Madan, R. Pandey, 探索 KGeCl₃ 材料用于 Sol. perovskite solar cell absorber layer 通过 不同 machine learning model Energy 278 (2024) 112784.
- [39] O. Al-Saban, M. Alkadi, 学习 算法 不同光伏材料复杂性的评估, Electron. Mater. 53 (3) (2024) 1530-1538.
- [40] S. Mishra, B. Boro, N.K. Bansal, T. Singh, 机器学习辅助设计宽带隙钙钛矿 材料用于高效室内光伏应用, Mater. Today Commun. 35 (2023) 106376.
- [41] 3. 李, B. Pradhan, S. Gaur, J. Thomas, 从中获得的预测和策略 机器学习 开发 高性能钙钛矿太阳能电池, 先进能源 (46) (2019) 1901891.
- [42] D. Azhakanantham, M. Selvamani, T.G. Kim, D. Contreras, A.V. Kesavan, 探索 新型 HTI, 适合 用于环保型 和 高性能 FASnIs 光伏, Mater. Sci. 工程 B 284 (2022) 115909.
- [43] K. Karuppaiah, D. Azhakanantham, M. Selvamani, D. Dongale, M. Alotaibi, A. V. Kesavan, MoS: 作为高效钙钛矿光伏中 Spiro-OMeTAD HTL 的替代品: 仿真与实验结果分析, J. Mater. Sci. Mater. Electron 35 (30) (2024) 1936.
- [44] M. Burgelman, P. Nollet, S. Degreve, polycrystalline 半导体 1 仿真 太阳能电池, 薄固体 M. Bur 薄膜 361 (2000) 建模 527-53
- [45] gelman, K. Decock, 薄 Sond S. Khelifi, ris A. S28 (2013) 先 薄膜 solar 电池, 进 296-301. 电
- [46] K. Decock, S. Khelifi, M. Burgelman, 分析 对比 数值 分析 对背部的 分级 在 0105:olar 电池, Sol. Energy 材料. Sol. 电池 95 (6) (2011) 1550-1554.
- [47] 异质结 B. Sun, F. eng, 迈向 高效率 面 antimony 硫化物 太阳能电池, 光学材料. 121 (2021) 111556.
- [48] S. Yuan, H. Deng, D. Dong, X. Yang, K. Qiao, C. Hu, H. Song, H. Song, Z. He, 4. Tang, 高效平 面碲化镁薄膜光伏, 晶粒大且优先生长, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 157 (2016) 887-893.
- [49] A. Ahmed, K. Riaz, H. Mehmood, T. Taugeer, Z. Ahmad, 性能优化的 CH₃NH₃Pb(I1-xBrx)₃ 基于 钙钛矿 Solar 细胞通过比较 不同的 ETI, 通过传导的材料 109897, 带 偏移 工程, Opt. Mater. 105 (2020)
- [50] M.S. Salem, A. Shaker, M.S. Othman, A.H. Al-Bagawia, M. Fedawy, G.M. Aleid, 数值分析 sis 以及高性能非 HTI 的碲化镁薄膜设计与分析 通过 SCAPS-1D 的太阳能电池, Opt. Mater. 123 (2022) 111880.
- [51] M.Z. Arif, G. Zhou, 设计与数值研究 Cs₂SnI₆ 空位有序的 双钙钛矿太阳能电池, Opt. Laser Technol. 181 (2025) 111820.
- [52] E. Karimi, S.M.B. Ghorashi, 研究不同空穴传输材料对钙钛矿太阳能电池 性能的影响, Optik 130 (2017) 650-658,
- [53] N. Lakhdar, A. Hima, 电子传输材料对基于 CH₃NH₃Gelz 的钙钛矿太阳能电池性能的影响, Opt. Mater. 99 (2020) 109517.
- [54] Y. Raoui, H. Ez-Zahraoui, S. Kazim, 8. Ahmad, 能级工程化的电荷选择性接触和卤化物钙钛矿, 通过调节带偏移: 机制性 ights, J. Energy Chem. 54 (2021) 622-629.
- [55] 数值 的分析 的 的反向 介面 为 高 efficiency 间隔 黄铜矿 solar cell 能量 180 [2019] 207.215.
- [56] N. Gamal, S.H. Sedky, A. Shaker, M. Fedawy, 设计的 无铅 钙钛矿 solar 电池使用 Zn1-xMgxO 作为 ETL: SCAPS 装置 模拟, Optik 242 [2021] 167306.
- [57] M. Mehrabian, E. Norouzi Afchar, S. AslYousefzadeh, 模拟 厚度 效应 石墨烯的 氧化物 基于 CPbBr₃ 的 层 太阳的 电池, 材料, Res, Express 8 (2021) 035509.

- [58] 8. Sharma, R. Pandey, J. Madan, R. Sharma, 数值仿真与证明
铯基无铅宽带隙卤化物太阳能电池的性能评估概念, *Opt. Mater.* 111 (2021) 110644。
- [59] N. Rai, S. Rai, P.K. Singh, P. Lohia, D.K. Dwivedi, 对各种 ETL 材料的分析
用于高效钙钛矿电子 31 (2020) 16269。通过数值仿真实现的电池, *J. Mater. Sci. Mater.* 0。
- [60] T. Hellmann, C. Das, T. Abzicher, J.A. Schwenzer, M. Wussler, R. Dachauer, U. W. Paetzold, W. Jaegermann, T. Mayer, 基于 MAPI 的电子结构
钙钛矿太阳能电池的详细能带图 通过
对比经典与反向器件结构的光谱学, *Adv. Energy Mater.* 10 (2020) 2002129。
- [61] N. Singh, A. Agarwal, M. Agarwal, 研究带对偏置的影响
无铅双钙钛矿太阳能电池的性能, *Opt. Mater.* 125 (2022) 1121
- [62] V.M. Le Corre, M. Stoterfoh, 及 L. -Perdigon 如何 Koster, To Toro,
Escrig, 效率的优化荷电转导电性、层掺杂、Wolff、限制 L 及 Gil
pk
厚度, *ACS Appl. Energy Mater.* 2 (2019) 6280-6287。
- [63] K.L.F. Utsho, Ş.M.G. Mostafa, M.T.Md Tarekuzzaman, Muneera S.M. Al-Saleem
, N. I. Nahid, J.Y. AlHumaidi, M.R. Md Rasheduzzaman, M.M. Rahman, M.Z. H
asan, 优化 Cs:CuBiBr₂ 双卤化物钙钛矿用于太阳能应用: SCAPS-1D 模拟中电子
传输层的作用, *RSC Adv.* 15 (2025) 2184-2204,
- [64] 3. 郑, S. 蒙, X. 张, H. 赵, X. 宁, F. 陈, A.A. Abaker Omer,
3. Ingenhoff, W. Liu, 通过均匀照明光照的农光互补系统提高农田的综合经济效益, *PLS O
ne* 16 (2021) 0254482。
- [65] 18PDD | 光谱功率分布数据库。 (<https://lspdd.org/app/en/>
主页) (访问日期: 2022年8月6日)。
- [66] Q. Chen, N.De Marco, Y.M. Yang, T.B. Song, G.G. Chen, H. Zhao, 在下方
\$ 掷光灯 :: 有机-无机杂化卤化物钙钛矿用于光电子学
应用, *Nano Today* 10 (3) (2015) 355-396。
- [67] T.I. Alanazi, W. Zein, K. Azab, A. Shaker, M.M. Salah, D. Selim, 研究
在LED照明下的无HTL钙钛矿太阳能电池: 能带间隙与吸收体优化之间的相互作用, *Phy
s. Scr.* 99 (2024) 055542,
- [68] Ş. Shcherbachenko, O. Astakhov, Z. Liu, I.C. Kin, C. Zahren, U. Rau, T. Merdzhanova
, 高带隙钙钛矿用于高效室内光捕获, *Ady. Energy Sustain. Res.* 5 (2024) 2400032。
- [69] M.Z. Arif, M. Rahman, N.K. Chowdhury, S. IsJam, M.Z. Alam, M.S. Reza, 对 Cs₂AgBiBr
s 钙钛矿太阳能电池的提高效率的数值研究与设计优化, *Phys. Scr.* 99 (2024) 105110。
- [70] D. Pal, S. Das, M.K. Hossain, M.R. Mohammad, M.R. Karim, R.
Haque, 一种数值方法, 用于优化新型HTL-free的效率
钙钛矿太阳能电池, *Inorg. Chem. Commun.* 165 (2024)
112529。
- [71] S. Bhattarai, M.K. Hossain, J. Madan, R. Pandey, D.P. Samajdar, M.Z. Ansari 等, 在分
级条件下提高 HTI-free 钙钛矿太阳能电池的性能
方法 通过
- [72] X. Zhang, T. Li, C. Hu, 7. 模拟, Fu, 9. Lin, 7. Cheng, P. Hys, *Chem. Investigati
UTL-无沟道器件 Slids of-184 efficiency 被设备* (2024) 111691. 全用机 今天
34 (2023) - 33-
- [73] A. Sunny, Ş. Rahm: L.M. 也许, S.R. Al Ahmed, 数值 研究 高-
基于 HTI-free CHaNH₂SnI<>的钙钛矿太阳能电池性能通过 SCAPS-1D, *AIP Adv.* 11 (6) (2021) 065
102。
- [74] P. Sahoo, C. Tiwari, S. Kukreti, A. Dixit, 全氧化铅-free 锡铁酸体
基于钙钛矿的吸收层 FTO/ZnO/BiFeO₃/Au 太阳能电池, 效率高达 -12%:
第一性原理材料与宏观器件仿真研究, *J. Alloy. Compd.* 981 (2024) 173599。
- [75] S. Mushtaq, S. Tahir, A. Ali, R.S. Almufarj, A. Ashfaq, 利用数值仿真优化共轴效
应空心传输层的无孔钙钛矿太阳能电池的性能, *Silicon* 17 (2025) 1-15。
- [76] 1. Hao, T. Li, X. Ma, J. Wu, 1.. Qiao, X. Wu 等, 锡基钙钛矿太阳能电池
与一个 反向无空穴传输层以实现高能量转换
通过 SCAPS 设备仿真实现的效率, *Opt. Quantum Electron* 53 (2021) 1-17。
- J N. Bharat, P.S.C. Bose, 预测在 lager 辅助中的切削力建模
使用不同反向传播神经网络对AA7178-纳米SiC复合材料进行转动, *Measurement* 245 (2025)
116673。
- [78] M.M. Hasan, M.M. Rahman, S.A. Bakar, M.N. Kabir, D. Ramasamy, A.H.M. Sadi
使用人工神经网络预测EG/水基GNP/CNC混相纳米流体热导率以用于传热应用的
各种训练函数的性能评估, *J. Therm. Anal. Calor.* 150 (2025) 1-26。